

思路链 | 科技创新和产业创新深度融合

怎么读：第一部分是思路链：这件事为什么要做，一环怎么扣一环，每一环断了会怎样、要干什么、官方怎么说。「」里是官方原话，要背，一字不差；"标准说法"是公文里的规范写法；标【解读】的是分析。第二部分是一个虚构的故事：一座叫 S 市的制造业城市，用一年推这件事。每一回开头，你先坐一位处长或副处长的椅子上，看他桌上压着什么、头上有谁盯着、今晚必须拿什么主意；再看他的一个动作，怎么逼出下一个麻烦。

第一部分 思路链

先记住三句话

1. 老的增长靠"多投入"，新的增长靠"投入变聪明"。新质生产力不只是东西新，更是增长的法子新。
【解读】
2. 融合，就是让科技供给和产业需求接上。实验室里有成果，工厂里有难题，两头不见面；见了面听不懂；听懂了没地方试、没钱试；试成了没人敢买；买了没人会用。融合要解决的，就是这一串"接不上"。【解读】
3. 每一处"接不上"，背后都卡着一个人的"怕"；每一个"怕"，背后都是一条规矩。改规矩，就是官方说的形成新型生产关系。第二部分的故事，讲的全是这件事。【解读】

一、为什么要提出它：老路走不动了

1. 过去怎么增长？多投地、多投人、多投钱、多投能源，规模一铺就有增长。【解读】
2. 为什么走不动？地越来越少，人口红利在退，资源环境绷紧，同样的投入换不来同样的增长。官方的说法是：「制约高质量发展因素还大量存在」。
3. 所以要换发动机。「高质量发展需要新的生产力理论来指导」，新质生产力就是要「摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径」。
4. 换没换成，看一个指标。「以全要素生产率大幅提升为核心标志」。

【解读】全要素生产率，就是"投入不变、靠效率多出来的那部分产出"。打个比方：一个车间，人没加，机器没多买，电还少用了，一年的产值却多了两成，多出来的这两成，就是全要素生产率在涨。这是整个概念的钥匙：看新质生产力长没长出来，不看上了多少新项目，看这笔账。第二部分最后一回，一个做了三十年模具的老板会亲手算这笔账。

二、它是什么：先背整句，再拆零件

整句先背：「新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。」

问什么	官方原话	大白话【解读】
谁当发动机	「创新起主导作用」	发动机从"堆要素"换成创新
长什么样	「具有高科技、高效能、高质量特征」	技术含量高，投入产出比高，产品和发展质量高
往哪个方向	「符合新发展理念」	创新、协调、绿色、开放、共享五样都要对上：高耗能的、只让一小撮人得好处的，再新也不算
归根到底是什么	「先进生产力质态」	生产力"换了质"，不是量多了一点
从哪来	「由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生」	三个来源：技术突破，要素换个组合，产业转型
里面有什么	「以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵」	四样东西一起升级，见下面
怎么认出它	「以全要素生产率大幅提升为核心标志」	就是上面那笔账
一句话总结	「特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力」	背下来就行

【解读】"四样东西一起升级"最难懂，用第二部分的人和事对一下：

- 劳动者：人变了。恒达模具干了二十六年质检的老周，从"用眼睛挑毛病"，变成教 AI 认缺陷的"模型师傅"。
- 劳动资料：工具变了。AI 质检模型、巡检机器人、算力中心。
- 劳动对象：加工的东西变了。除了钢和塑料，还有数据（缺陷图片、泵站运行数据）和新材料（能直接喷在曲面上的传感涂层）。
- 优化组合：搭配变了。一家老厂的闲车间、一家新企业的设备、一位教授的工艺，三方合办一条中试线。原来各自闲着，拼到一起就成了新能力。

还要分清一件事：官方自己设问过「新质生产力，是否就等于新兴产业？传统产业改造升级，也能发展新质生产力。不能光盯着“新三样”」。【解读】看的是"质"变没变，不看行业新不新。一家老模具厂用新技术改了工艺、换了卖法，一样是在发展新质生产力。

三、怎么发展：一条九环的链

先背这一段，它把整条链说全了：「科技创新和产业创新，是发展新质生产力的基本路径。抓科技创新，要着眼建设现代化产业体系，坚持教育、科技、人才一起抓，既多出科技成果，又把科技成果转化为实实

在在的生产力。抓产业创新，要守牢实体经济这个根基，坚持推动传统产业改造升级和开辟战略性新兴产业、未来产业新赛道并重。抓科技创新和产业创新融合，要搭建平台、健全体制机制，强化企业创新主体地位，让创新链和产业链无缝对接。」

广东的说法更短，也该背：「加快构建“基础研究+技术攻关+成果转化+科技金融+人才支撑”全过程创新链，深入推动产业科技互促双强，提升区域创新体系整体效能，以科技创新驱动生产力向新的质态跃升。」

融合到底要融成什么样？有一句说得最透：「产业科技深度融合的本质，是创新主体间基于长远战略利益的“共生关系”构建，而非短期项目式的“交易关系”。」

【解读】

- 三个“抓”：抓科技（出成果、转成果），抓产业（守住老的、开辟新的），抓融合（平台、机制、企业当主体）。
- “交易”和“共生”：交易是一锤子买卖，你卖我一个专利，钱货两清，以后各走各的；共生是一起过日子，企业出题、学校答题、一起试、一起分，谁也离不开谁。
- 九环怎么对上广东那五段：基础研究、技术攻关是第 1 环；成果转化是第 2、3 环；科技金融是第 4 环；人才支撑是第 8 环。再加上产业那一头的第 5—7 环，和空间布局的第 9 环。
- 每一环都按同一个顺序讲：先讲这一环断了会怎样（先讲疼），再讲要干什么（再给药），最后是解读。

第 1 环 源头：先得有东西可转

断了会怎样。

- 源头薄：「目前我国基础研究经费在全社会研发投入中的占比超过 7%，但与世界科技强国 15% 至 20% 的比重相比仍有不小差距。」而且「一些地方和单位仍然存在重视不够的问题」。
- 命门在别人手里：「关键核心技术受制于人的问题仍未根本解决」。

要干什么。「融合的基础是增加高质量科技供给。」分两件事，靠两条腿。

- 攒底子。「基础研究是整个科学体系的源头，是所有技术问题的总机关」。它是「打基础、利长远的事业，既不能急功近利，也不可消极无为」。钱从哪来：「要逐步提高基础研究经费占比，进一步拓宽筹资渠道，稳步增加财政投入，引导企业和社会力量加大投入，形成基础研究多元化投入格局。」标准说法：提高基础研究投入比重，完善竞争性支持和稳定支持相结合的投入机制。
- 攻卡脖子。「必须加强科技创新特别是原创性、颠覆性科技创新，加快实现高水平科技自立自强，打好关键核心技术攻坚战」。攻什么：「要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。」怎么攻：「要充分发挥新型举国体制优势，强化国家战略科技力量作用，坚持“产业出题、科技答题”，大力提升科技支撑引领能力。」标准说法：推行揭榜挂帅、赛马制等组织方式，由企业出题、科研力量揭榜。

【解读】

- "总机关"是什么意思？所有技术难题，一层层往下追，最后都卡在一个科学问题上。第二部分里，两支队伍比着攻伺服电机，输的那支就栽在磁性材料一热就退磁上：这不是工程师加班能解决的，是材料的基础问题。所以基础研究不是"花钱不出活"，它是所有"活"的总开关。
- 两种给钱的办法为什么要"相结合"？竞争性支持，是按项目申报、择优给钱，谁的方案好给谁，出效率；稳定支持，是对看准的方向一连几年固定给钱，不逼着年年交论文，保长线。只有竞争，没人敢碰十年才见效的题；只有稳定，容易养懒。
- 攻关的三种组织办法。揭榜挂帅：把题目公开张榜，谁有本事谁来揭，不论资历。赛马制：同一道题让两三支队伍同时做，按阶段结果留强汰弱。业主制：让最终要用这项技术的单位当"业主"，由它管项目、定验收标准。
- 两条腿。一条是新型举国体制：国家和省把力量集中起来，攻投入最大、风险最高的那几块；一条是企业当主体：让要用技术的企业出题、出钱、验收。只有前一条，攻出来的东西可能没人用；只有后一条，企业扛不动最难的那几块。
- 为什么地方最容易砍基础研究？干部任期是几年，基础研究以十年计，任期里看不见。官方把话说得很重：「这不只是科研工作思路问题，更是大局观、政绩观问题。」

基础研究管长远，攻关管眼前：缺了前一个，后面没东西可攻；缺了后一个，产业链的命门在别人手里。攻关的题目由谁来出？由要用它的企业来出。这就到了第2环。

第2环 接口：谁出题、谁牵头、谁先用

断了会怎样。科研和产业"两张皮"。标准说法：科研选题与产业需求脱节，供需对接渠道不畅，科研人员不了解企业需求，企业找不到合适的技术；技术转移服务薄弱，技术经理人不足，平台分散。中小企业自己又研发不动：缺设备、缺人才、缺持续的技术支撑。东西做出来了，还没人敢第一个用。

要干什么。

1. 出题和撮合。「坚持"产业出题、科技答题"」；「用先进科技武装现代产业，以产业需求牵引科技供给。」中间要有懂两头的人：「培养"技术经理人"等专业化、职业化技术转移转化人才队伍」。标准说法：推行"需求方出题、科技界答题"；搭建企业和科研机构常态化沟通平台。
2. 企业当主体。「坚持以企业需求为导向，把平台、项目、人才、资金等创新资源更多布局到企业、对接到企业，使企业成为创新决策、研发投入、科研组织、成果转化的主体。」广东的说法最好记：「进一步发挥企业作为技术攻关"出题人"、"答卷人"和"阅卷人"作用，推动创新资源向企业集聚。」税上也给企业让一块：「落实好研发费用加计扣除等政策，提升企业研发投入强度，提高有研发活动企业的比例。」标准说法：支持科技领军企业牵头组建创新联合体。
3. 有场景、有人先用。「科技成果转化是创新价值链跃升的"最后一公里"，要推动更多首台（套）设备、首批次新材料、首版次软件、首测试场景在省内率先使用」；「完善首台（套）、首批次、首版次应用政策，建立创新产品"政府首购"制度，推进技术快速迭代。」；「深入实施新技术新产品新场景大规模应用示范行动，支持建设市场化运作的场景中心，吸引全国全球企业来广东积极创新应用。」国企要带头，就得让国企敢：「健全国有企业创新创造多元化投入机制和中长期激励机制。」标准说法：政府、国企率先开放应用场景。

【解读】

- 出题人、答卷人、阅卷人。企业定题目（出题人），企业自己干或牵头干（答卷人），干成没干成由企业和市场来验收（阅卷人）。原来这三个角色都在科研单位手里：自己出题、自己做、自己评，评完发论文，企业用不用得上没人管。
- 为什么要企业当主体？企业掏的是自己的钱，最知道什么技术能卖钱，也最舍得为能卖钱的技术掏钱。但这不等于什么都交给市场：投入最大、周期最长的那几块，还要靠第 1 环说的新型举国体制。
- 为什么要有人撮合？科学家和老板说的是两种话。老板说“这批件老起泡”，科学家听不出这是个什么科学问题；科学家说“界面能不匹配”，老板听不出这跟他的订单有什么关系。中间要有技术经理人这样的“翻译”。这种人少、平台又散，就是“转化服务薄弱”。
- 四个“首”是什么。首台（套）：新装备第一次被用户买下来用；首批次：新材料第一次批量用上；首版次：新软件第一次被用户采用；首测试场景：真实场景第一次对新技术开放。四个“首”难在同一处：第一个用的人要担风险。
- 国企为什么不敢先用？在国企负责人的考核账上，用进口设备出了事，是厂家的事；用本地新设备出了事，是自己的事。所以要有先开场景，有保险兜着，还要在国企的考核和激励里给“创新、首用”记分。
- “场景清单”和“市场化运作的场景中心”不是一回事。清单，是政府把自己手里的场景开出来，带个头；场景中心，是一家按市场规矩运营的机构，一头收集各行各业的场景需求，一头找能解决的技术，撮合成了收服务费。前者靠政府带头，后者把场景变成一门生意，才能长久。

第 3 环 转化：样品变产品

断了会怎样。这是最出名的“死亡谷”：实验室做出十个好样品，工厂要的是一万个一样好的产品，中间缺一道验证、一道中试。标准说法：概念验证和中试熟化环节薄弱，企业研发缺设备、检测缺资质、中试缺场地。另外两个断点在人心上：评价看论文不看转化（指挥棒偏）；转化收益低、限制多、怕担责（激励不足）。

要干什么。

1. 概念验证和中试。「建立一批专业化概念验证中心，提供早期科技成果评估、技术可行性评价等概念验证服务。」「搭建多层次、体系化中试服务网络，逐步实现中试服务能力对全省主要产业领域全覆盖。」「更多布局建设概念验证和中试平台，培育引进更多新型研发机构。」
2. 把现成的装置和仪器开出来。「支持推动重大科技基础设施和平台有序开放、资源共享、创新协同、合作转化，建立健全大设施“沿途下蛋”机制，推动重大原创成果“就地转化”。」说得更形象的是：「支持围绕设施产出成果“沿途下蛋”，实现“建好一个设施、带动一串产业”。」标准说法：推动重大科技基础设施和科研仪器向企业开放共享。
3. 赋权让利。改成果归谁：「支持高校、科研事业单位全面开展职务科技成果单列管理改革，赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权。」盘活睡着的专利：「开展专利转化运用专项行动，盘活高校和科研机构存量专利。」改付款顺序：「推进职务科技成果“先用后转”改革，鼓励高校、科研机构、医疗卫生机构等单位采取先使用后付费、先使用后合作等方式开展科技成果转化」。改谁来担责：「建设广东省职务科技成果转化“安心屋”，提供申请、审批、监管、尽职免责全流程功能」。还有一种权，是做科研时的自主权：「健全职务科技成果产权制度，赋予科研单位和科研人员更大技术

路线决定权、经费支配权、资源调度权。」标准说法：合理提高科研人员转化收益比例，减少限制性条件；健全尽职免责机制；落实离岗创业、兼职兼薪政策。

4. 换指挥棒。「推行以用户和市场反馈为主的应用研究和技术开发评价，将新技术新产品作为业绩考核、职称评定、人才计划支持的重要依据。」要「切实扭转唯论文、唯顶刊、唯帽子、唯奖项倾向」；破了以后立什么：「坚持“破四唯”和“立新标”并举，以创新能力、质量、实效、贡献为评价导向」。还要「营造鼓励创新、褒奖成功、宽容失败的文化氛围」。标准说法：把成果转化、服务产业纳入考核并合理设置权重。

【解读】

- 概念验证和中试是两道关。概念验证在前，问的是“这东西值不值得做下去”：技术上行不行，成本压不压得下来，有没有人买。中试在后，问的是“能不能稳定地、大量地做出来”。第一道关过不了，花钱建中试线也是白建。
- “沿途下蛋”和“仪器共享”不是一回事。大科学装置要建好几年，建的过程中会攻下不少副产技术，比如高精度的磁体、编码器、真空部件。不等装置建完，先把这些技术转给企业用，这叫沿途下蛋。仪器共享，是把已经建好的仪器开放出来给企业用。
- 这一环最像《大明王朝》：人只对评价他的那把尺子负责。尺子量论文，他就对论文负责；尺子量转化，他才对产业负责。光喊“要转化”没用，要改三样东西：成果归谁（产权），收益怎么分（激励），失败了谁担（免责）。
- “三权”是另一回事。赋权改的是成果做出来以后归谁；“三权”改的是做科研的过程谁说了算：技术路线自己定，经费自己调，人和设备自己调度，不用事事层层报批。
- “先用后转”妙在不动产权、只改付款顺序。企业先用，用成了再付钱，用不成不花钱；学校不用一上来就担“作价过低、国资流失”的风险。

第4环 钱：财政换用法，金融有耐心

断了会怎样。标准说法：科技创新投入大、周期长、风险高，耐心资本和风险分担机制不健全，科技型企业融资难。官方自己也承认：「未来产业培育周期长、市场风险大，政策上要大力支持，政府要做好服务。」

要干什么。

1. 财政的钱换用法。「完善政府投入政策体系，提高科技支出总量和比重，深化财政科技经费分配使用机制改革，协同引导各方面加大研发投入。」「构建“财政补助+创业投资+科技信贷”联动机制」。标准说法：推广“补改投”“先投后股”、贴息和事后奖补。
2. 市场的钱有耐心。「强化科技金融服务，积极发展天使投资、风险投资、股权投资、并购投资等，引导资本投早、投小、投长期、投硬科技，促进科技型中小企业更易于通过贷款、租赁等支持日常运营。」国资的钱要敢投：「实施国有创投机构、国资基金容错免责机制」；「健全政府投资基金长期考核机制，壮大耐心资本。」银行和保险要跟上：「深入开展知识产权质押融资，发展科技保险，优化科技金融产品」；「扩大产品研发责任险覆盖范围，推广中试服务险，落实好首台（套）保险补偿政策。」标准说法：发展耐心资本，完善风险分担和补偿机制。

【解读】这一环的每一招，都在回答同一个问题：风险谁来扛。按“谁怕什么、用什么兜”排一遍：

谁	怕什么	用什么兜
财政	钱补出去就没了，还说不清干了什么	补改投：补贴改成股权投资，成了就退出，本金回来再投下一家。先投后股：先按科研项目把钱投给还没成公司的团队，等成果转化、成立公司，再把这笔钱转成股权。事后奖补：干成了再给
企业	贷款利息压得喘不过气	贴息：财政替企业付一部分利息
早期投资	投十家死七家	政府引导基金让利、跟投，带着社会资本投早投小
银行	科技企业轻资产，没抵押	知识产权、数据资产质押，把专利、数据、订单变成信用；政府设风险补偿池，坏账按比例分担
国资创投	投亏了被问责	容错免责；看整个基金组合的长周期回报，不看单个项目当年盈亏
研发、中试、首台套的用户	试坏了、用出事了	产品研发责任险、中试服务险、首台（套）保险

补改投和先投后股的区别只有一处：补改投投的是已经成立的企业；先投后股投的是还没成公司的科研团队，钱先当项目经费给，等开了公司才转成股权。

第5环 企业和链：把企业养大，把链补齐

断了会怎样。标准说法：部分产业集聚度不高、上下游配套不全、本地配套率偏低；粤东粤西粤北产业基础和要素保障薄弱、承载能力不足。广东的处境又特别：「我省经济外向度高，受到的冲击尤为直接」。链上缺一环，外面一断供，整条线停摆。

要干什么。

- **企业一层层长大。**「建立完善世界500强、中国500强、制造业单项冠军企业、上市公司、独角兽企业、瞪羚企业、专精特新“小巨人”企业、高新技术企业、科技型中小企业等优质企业梯度培育体系」，最后要「形成“链主”企业引领、单项冠军企业攻坚、专精特新企业筑基、大中小企业融通协作的发展格局」。广东的说法更形象：「要重点培育生态主导型“头雁”企业，……要大力培育深耕主业的“尖兵”企业，支持企业聚焦细分赛道、一门心思凿深井，……要精心培育枢纽型“平台”企业」。
- **链条补齐、有地落脚。**「要围绕发展新质生产力布局产业链，提升产业链供应链韧性和安全水平，保证产业体系自主可控、安全可靠。」「加强全链条谋划和推动，做好延链补链强链工作，强化产业基础再造和重大技术装备攻关，提升产业链安全稳定可靠水平。」「“一链一策”实施精准补链强链，提升自主可控和替代接续能力。」园区要「实施产业园区“有进有退”动态管理」。标准说法：发挥链主企业带动作用；盘活低效用地和闲置厂房。

【解读】

- **梯子为什么要分层？**每一层要的东西不一样。刚起步的科技型中小企业，要场景和第一笔钱；专精特新企业，要订单和人；单项冠军和链主，要攻关任务和国际市场。一刀切发同一种补贴，谁都够不着。

- 头雁、尖兵、平台，在故事里对号。美家集团是“头雁”：做整机，订单在它手里，能带一群配套厂一起飞。恒达模具是“尖兵”：三十年一门心思凿模具这口深井。赋能中心、美家独立出来的检测中心是“平台”企业：自己不造整机，专门给一群企业提供服务。
- 链主和链长。链主，是产业链上订单最多、说话最算数的龙头企业；链长，是市里领导挂帅、统筹一条产业链的负责人。链主管订单，链长管地、钱、审批这些企业自己搞不定的事。链主一句“跟我配套”，比政府发十个文件管用。
- “替代接续”是什么意思？关键部件不能只有一个来源，得有第二个。一断供，第二个马上能接上。

第6环 数智化：企业自己改、有人帮着改、有底座可用

断了会怎样。标准说法：中小企业数智化转型“不能转、不会转、不敢转”，数字化基础薄弱，缺复合型人才和适配方案；数据共享不畅，“数据孤岛”突出，中小企业用算成本偏高。

要干什么。大方向是：「要大力发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。」

- 企业自己改。「利用互联网新技术对传统产业进行全方位、全链条的改造，提高全要素生产率，发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用。」同时也提醒：「当然，要脚踏实地、因企制宜，不能为数字化而数字化。」标准说法：支持企业开展智能化技术改造，因企制宜选好高价值场景。
- 有人帮着改。「加快技术改造升级，推广数智化“链式改造”，推动工业互联网创新发展，新建设一批智能工厂。」什么叫链式改造？「“供应链改造”是指由制造业龙头企业建设数字化供应链，促进供应链相关企业实施标准统一的数字化改造，实现各环节关键数据互联互通。」
- 底座。「积极推动数据领域立法，加快数据要素市场生态培育，健全数据登记、标注、交易机制，推进可信数据空间建设。」「提升算力普惠易用水平，降低中小企业用算成本。」

【解读】

- 三件事要分清。一家企业用AI改自己的产线，是“自己改”；龙头或平台带一批小厂一起改，是“帮着改”；算力、数据本身，是“底座”。小厂为什么不改？不是不想，是一怕贵、二不会、三怕改了白改。链式改造巧在借链主的订单把小厂拉上车，再把成本摊薄。
- 放大、叠加、倍增。一个质检模型，把老周一个人二十六年的眼力复制到整条线，这是放大；二十家配套厂把各自的缺陷图片凑到一起，训出来的模型比任何一家单干都准，这是叠加；接进链主的供应链平台以后，交期、质量、设计、维护一起往上走，这是倍增。
- “关键数据互联互通”有边界。互联互通的是交期、质量、标准这些关键数据；成本这类商业秘密不在其中。这正是“标准统一”的边界，第二部分有一整场谈判就谈这个。
- 数据要能用，得过四道手续。登记：先说清这份数据是谁的。标注：给数据打上“这是气泡、那是缩痕”的标签，机器才学得会。交易：按规矩有偿使用，谁贡献多谁用得便宜。可信数据空间：数据不出门，算法进场，每一次调用都留痕，能用，但看不见原始数据。

第7环 产业体系：三业并举、两业融合、质量品牌、新规矩

断了会怎样。

- 大而不强：「现代化产业体系建设有短板，行业和产品结构还需优化，新旧动能转换任务艰巨」。标准说法：部分行业处于价值链中低端、附加值不高，品牌影响力不足。
- 制造业掉得太快：「我国仍处于工业化发展阶段，却已出现制造业占经济比重过快下降问题，必须引起高度关注。」
- 两业脱节：标准说法：生产性服务业特别是研发设计、检验检测等高端服务供给不足、外溢严重，制造与服务供需错位。
- 规则滞后：新东西碰上老规矩，批不下来、没人管，出了事也管不住。

要干什么。总的一句：「要及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，完善现代化产业体系。」骨架是什么：「现代化产业体系的骨干是先进制造业。」

1. 传统产业焕新。「加快推动作为经济增长和就业收入基本依托的传统产业改造升级，使之焕发新的生机活力，推动新旧发展动能平稳接续转换。」广东要「打造一批强大的“永不落幕”传统产业集群」，「抓紧推动老企业老项目“老树发新芽”」。老的是新的底子：「传统产业底子雄厚，未来产业、新兴产业发展就会有后劲。」标准说法：推动传统产业高端化、智能化、绿色化。
2. 新兴和未来产业。为什么非做不可：「培育发展未来产业，对于我们抢占科技和产业制高点、牢牢把握发展主动权」意义重大。怎么做：「实施未来产业梯度化培育行动，立足技术优势、产业基础、资源禀赋，前瞻布局并推动未来产业加快发展，争创国家未来产业研究院和概念验证中心」；要「探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则，加快形成成势」。标准说法：立足技术优势、产业基础、资源禀赋有选择地布局新赛道，错位发展、先易后难、梯度培育。
3. 两业融合。「以制造业之强牵引服务业之优，以服务业之优增进制造业之强」；「要推动服务业优质高效发展，以科技服务提升制造业核心竞争力，以金融服务为实体经济注入源头活水，以商务服务为工业产品开具市场通行证。」两个方向都要走：「促进制造业与生产性服务业深度融合发展，鼓励制造业企业向服务型制造转型，引导服务业企业向制造业拓展，培育一批国家级服务型制造创新发展高地。」标准说法：鼓励制造业企业把研发、检测等内部服务独立出来，发展服务型制造。
4. 质量、标准、品牌、知识产权。「坚持质量第一，强化标准引领，以质量强省支撑制造强省建设。」「实施品牌战略，创建“粤字号”知名品牌，加强老字号品牌保护，让“广货”行销全球、彰显价值。」专利要护得住：「完善知识产权保护体系，健全专利侵权纠纷“委托裁决”制度，推动国家级知识产权保护中心和快速维权中心高质量运行」。标准说法：实施品牌战略，完善知识产权保护体系。
5. 新赛道的新规矩。「要以深化改革强化新赛道新领域制度供给，着力破解“老规矩管新质生产力”的问题」；「强化新赛道新领域制度供给，探索设立“科创特区”，实施包容审慎监管，加快育成新产品、新技术、新业态。」具体的管法：「实施包容审慎的柔性监管机制，在智能驾驶、低空经济等符合条件的新兴产业领域探索开展“沙盒监管”、触发式监管。」连空域都成了要配置的新要素：要「探索数据、低空空域、海域资源等新型要素配置方式和实现路径」。放开的同时要管住：「构建技术监测、风险预警、应急响应体系，前瞻应对技术失控、伦理失范、数据滥用等新型风险，确保既“放得活”又“管得好”」。标准说法：实施包容审慎、分级分类监管。

【解读】

- 三类产业对应三顿饭。传统产业是今天的饭碗，新兴产业是明天的饭碗，未来产业是后天的饭碗，缺一不可就断顿。
- "永不落幕"是什么意思？没有夕阳产业，只有夕阳技术。纺织、五金、模具换了技术、换了卖法，就能一直演下去。
- 未来产业的四个"探索"。多元技术路线：路线还没定，不押一条；典型应用场景：先在哪儿用起来；可行商业模式：谁付钱、怎么赚钱；市场监管规则：怎么管。四样都探清楚了，才叫"成形成势"。
- 两业融合是双向的。制造业往服务走：工厂不只卖一个零件，卖"零件+设计+维护"。服务业往制造走：设计公司、品牌商自己出产品，找工厂代工。三种服务各管一段：科技服务补研发，金融服务补钱，商务服务开市场。"市场通行证"，就是检测认证、标准、法律这些让产品能卖进别人市场的服务。
- 沙盒监管和触发式监管。沙盒：在划定的范围里先放宽规则试，出了事影响可控，试明白了再定正式规矩。触发式：平时不去打扰，一旦出现事故、投诉、数据异常这些预设的信号，就按预案马上介入，只管出问题的那一处。
- 新型风险有三样。技术失控：机器不按预期动作。伦理失范：比如服务机器人的摄像头拍进了老人卧室。数据滥用：数据被拿去干了不该干的事。

第 8 环 人：每一环都要人来干

断了会怎样。

- 引不来、留不住：「我国一方面科技人才总量不少，另一方面又面临人才结构性不足的突出矛盾」。标准说法：领军人才、复合型人才和高端研发设计人才短缺、难招难留。
- 教的不对路：标准说法：人才培养与产业需求适配度不高，专业设置滞后于产业转型。官方的要求是「要完善人才培养与经济社会发展需要适配机制，提高人才自主培养质效。」

要干什么。「畅通教育、科技、人才的良性循环，完善人才培养、引进、使用、合理流动的工作机制」。道理就一句：「科技创新靠人才，人才培养靠教育，教育、科技、人才内在一致、相互支撑。」

- 引和留。「支持探索高层次人才"校聘企用"、"互聘共享"等模式。落实科研人员离岗创业、兼职兼薪等政策，激励优秀人才向企业流动。」「积极创造条件构建"一张床、一间房、一套房"的多层次住房供应保障体系和"一张办公桌、一间办公室、一层办公楼"的多层次创业支持体系」。
- 育。「要统筹职业教育、高等教育、继续教育，推进职普融通、产教融合、科教融汇，源源不断培养高素质技术技能人才、大国工匠、能工巧匠。」「建优建强产教评技能生态链」。标准说法：推行"企业出题、院校答题"，共建产业学院和订单班。

【解读】

- 每一环要的人不一样。科研要科学家，转化要工程师和技术经理人，生产要高技能工人，数智化要"懂业务又懂 AI"的人。前面每一环卡住，追到底常常是卡在人上。
- "总量不少、结构不足"是什么样子？一边有人没活干，一边有活没人干。第二部分里，恒达模具有八个质检员被 AI 顶了下来，隔着两条街的智巡科技却招不到一百个运维员：人不少，是结构不对。

- 三个“融”。职普融通：职业教育和普通教育之间能互相转、互相升，读职校不是断头路。产教融合：企业和学校一起定专业、一起教。科教融汇：科研项目带教学，学生的课题从真实的攻关里出。
- 一张床、一间房、一套房，分别给谁。一张床，给刚来的技工和毕业生，先有个落脚的地方；一间房，给青年人才；一套房，给高层次人才。创业那头对应的是一张办公桌、一间办公室、一层办公楼：公司越长越大，空间跟着给。
- 产教评里的“评”。就是技能评价：学得怎么样，由企业和学校一起评，评的是能不能上岗干活，不只是卷面分数。

第9环 空间：研发在这、量产在那

断了会怎样。「粤东粤西粤北产业基础依然薄弱」：想接产业，缺配套、缺熟练工人、缺服务，接过来也转不起来。本地缺研发、缺人、缺服务，又不会借外力。

要干什么。

- 借港澳。「积极对接港澳高端科创资源，推进重大科技基础设施等战略科技力量共建共享，协同开展技术研发、中试转化、场景拓展」；「以广深港、广珠澳“两廊”为主骨架，全面提升自主创新能力。」
- 省内分工，省外备份。「建立省内跨区域产业链协作机制，联动其他省份加强关键产业备份」；「深化实施省内对口帮扶协作，加力推进深汕特别合作区、广清经济特别合作区建设，引导珠三角地区产业向粤东粤西粤北地区有序转移。」
- 先把账分好。「加快广梅、莞韶等省产业转移园建设，创新利益共享等产业转移激励约束机制。」
「健全区域间产业协作、利益共享机制」。
- 往外带。「继续抓好对内开放，既促进本地产业转型升级，又带动中西部地区产业发展。」

标准说法：借助帮扶城市资源探索政策互通共享和“研发飞地”合作，引导珠三角产业有序梯度转移。

【解读】

- 一个城市不必样样都有。大城市研发强、地贵；周边城市地多、会造；欠发达地区有地、有能源、有人手。研发放在强的地方，量产放在会造的地方，腾出来的老产线去有地的地方。
- 为什么要“利益共享”？转出去的一方，怕产值、税收、规上企业数一下子少一块；接的一方，怕接来的是别人不要的落后产能，也怕接了转不起来。利益共享，就是把账提前分好：转出去的产值、税收，两地按约定的比例分算、分成；转出地派人帮着带，接入地保证地、电和工人。没有这一条，谁都不肯放，也不肯接。

四、贯穿九环的一根线：改革，让生产关系跟上

「生产关系必须与生产力发展要求相适应。发展新质生产力，必须进一步全面深化改革，形成与之相适应的新型生产关系。」「要深化经济体制、科技体制等改革，着力打通束缚新质生产力发展的堵点卡点，建立高标准市场体系，创新生产要素配置方式，让各类先进优质生产要素向发展新质生产力顺畅流动。」

政府也要改自己。官方点了自己的短处：「创新体系整体效能仍需提升」；「未来产业发展涉及面广，必须加强协同治理，防止出现政出多门、力量分散等情况。」干部这一头，话说得很直白：「一些干部素质

能力跟不上，出现“本领恐慌”。要求是「努力做到知科技、懂产业、善决策」。管干部的那根指挥棒也要换：「要完善推动高质量发展的政绩考核评价办法，发挥好指挥棒作用，推动各级领导班子认真践行正确政绩观，切实形成正确工作导向。」

【解读】

- 新型生产关系到底是什么？就是产权、评价、考核、监管、利益分配这些规矩。九环里，第3环的赋权和评价，第4环的容错，第6环的数据规矩，第7环的新赛道规矩，第9环的利益共享，都是在改生产关系。
- 这是最像《大明王朝》的一层：制度决定人的行为。同一个人，规矩一换，做法就换。指挥棒是一层层往下传的：省里怎么考市里，市里就怎么考各个处，处长就怎么对企业。上面的尺子不换，下面喊再多“融合”也没用。
- 政府自己的毛病。各部门各挂各的牌子，平台多而不强，劲使不到一处；干部不懂技术，给企业定方向就只能跟着别人跑。

五、底色：绿色

「绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力。」官方紧接着还列了一串要专门去做的事：「必须加快发展方式绿色转型，助力碳达峰碳中和……加快绿色科技创新和先进绿色技术推广应用，做强绿色制造业，发展绿色服务业，壮大绿色能源产业，发展绿色低碳产业和供应链，构建绿色低碳循环经济体系。」算力是耗电大户，也要跟着绿：要「提升算电协同水平」。

【解读】绿色不是贴上去的标签，是“投入变聪明”本来就有一面：少耗能、少排放、少浪费。但它仍要专门去推：绿色技术、绿色制造、绿色能源，都得有人干。算电协同，就是让算力中心跟着“绿电”走：风电、光伏发得多的时候多算，把大的训练任务挪到那个时段；电从哪来、什么时候用，和算力一起排。

六、油门和刹车：两头都要踩

先记住官方的原话是“并重”：「坚持推动传统产业改造升级和开辟战略性新兴产业、未来产业新赛道并重」。新赛道要开，老产业要改，油门和刹车都在。

刹车踩在哪儿，官方说得很细：

- 官方先提醒：「当然，发展新质生产力不是要忽视、放弃传统产业，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一种模式。」
- 选什么：「要根据本地的资源禀赋、产业基础、科研条件等，有选择地推动新产业、新模式、新动能发展」；「各地区各行业要找准定位，坚持智能化、绿色化、融合化方向，充分发挥比较优势，形成上下游产业相互衔接、各展其长、同向发力的生动局面。」
- 怎么算：「要注意算投入产出账，提高适配度，既不能无视短板，也不能过于超前、造成浪费。」
- 根子在政绩观：「特别是要引导各地牢固树立和践行正确政绩观，坚持全国一盘棋，因地制宜、错位发展，防止盲目“跟风”上项目、乱“烧钱”。」

- 换了人也别推倒重来：「坚持一张蓝图绘到底，对已有的部署和规划，只要是科学的、切合新的实践要求的、符合人民群众愿望的，就要坚持，一茬接着一茬干，防止换届后容易出现的政绩冲动、盲目蛮干、大干快上以及“换赛道”、“留痕迹”等现象。」

标准说法：因地制宜发展新质生产力，把需要和可能统一起来，防止一哄而上、泡沫化。

【解读】

- 刹车不是反对新赛道。官方要的是“并重”：新赛道该开就开，但要选跟自己家底挨着的，别人有的不一定自己也要有。
- “换赛道”说的是啥？是换届以后，新上任的人把前任定下的、科学的规划推倒重来，另起一摊好“留痕迹”。它反对的是“推倒重来”，不是“开辟新赛道”。
- 为什么刹车总要有专门人踩？干部任期是几年，新项目剪彩看得见，老产业改造、基础研究看不见。所以官方专门提醒「不能脱离实际硬干，更不要为了出政绩不顾条件什么都想干，最后什么也干不成。」

七、落到广东

- 总要求。「着眼发展新质生产力，强化科技创新和产业创新深度融合，建设具有国际竞争力的现代化产业体系。」
- 总纲是“互促双强”。「要全面推动产业科技互促双强，在催生新质生产力上实现更大突破，统筹推进传统产业优化提升、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局，建设具有国际竞争力的现代化产业体系，加力推动科技创新和产业创新深度融合，强化新赛道新领域制度供给，全方位提升区域创新体系整体效能，深入推进粤港澳大湾区高水平人才高地建设，带动整体生产力向上跃升。」早几年的说法更直白：「推动产业与科技互促双强，把创新落到企业上、产业上、发展上」。【解读】“互促双强”不是九环里的某一环，是装下整条线的总纲：产业给科技出题，科技给产业解题，两边一起变强；三类产业、融合、新规矩、区域创新体系、人才，全在这一句里。
- 家底。「坚持实体经济为本、制造业当家」。【解读】广东的家底是制造业，新质生产力要长在制造业上，不是另起炉灶。
- 四链一起接。「积极推动创新链产业链资金链人才链深度融合」。【解读】创新链是第 1—3 环，资金链是第 4 环，产业链是第 5—7 环，人才链是第 8 环。

第二部分 S 市这一年

故事是虚构的，人物、单位、企业、城市都是化名；每个招数和它背后的道理，都按官方的口径来编。每一回按同一个顺序走：你的视野（你坐在谁的椅子上）→ 场景 → 各方的算盘 → 动作（挑一场最难的说服，写成戏）→ 引出新问题（这一回的动作留下了什么新麻烦）→ 这一回的官方说法 → 这一回的道理。问题常常是并排来的，所以有几回在时间上是重叠的。

S 市：省里一座以制造业为主的地级市。制造业占经济将近一半，家电整机和配件、五金模具、纺织是"老三样"；三千多家规上工业企业（年主营业务收入两千万元以上的工业企业），九成是给别人配套的小厂。美家集团做家电整机，是本地的链主。S 市理工大学有一个省级材料实验室。去年家电配件订单被外地抢走一截，增速掉到全省中下游。一小时车程外是 G 市：高校院所多、研发强、地价贵，还有一座在建的大科学装置；从 S 市坐高铁去香港，两个小时。隔壁的 K 市，是跟 S 市抢项目的老对手。往北三小时是对口帮扶的 Y 市：地多、电便宜、缺产业。

这一年，省里换了尺子。开年，省里给各市的高质量发展考核表改了几行：招商签约额的分量降了，亩均产出（每亩工业用地一年产出多少、交多少税）、研发投入强度、技术合同成交额、制造业增加值占比的分量升了。可每季度各市重大项目签约额的排名，还照样发。何副市长头上，从此压着两把尺子。

人物（只列八位官员；企业和学校的人，出场时再介绍）

人	位置	考核看什么	最怕什么	头上压着谁
何 副 市长	分管工业和科技	省里的高质量发展考核； 季度签约额排名	方案热闹，年底无账可算	市委书记；省里的考 核
黄 一 帆	市工信局新兴产业处 副处长	新引进项目投资额	别的城市有、S 市没有；年 底干部调整轮空	处长、局长；出了事 要替处长扛
林 国 栋	市工信局技术改造处 处长	技改投资、规上企业数	老厂外迁、倒闭，基本盘塌	局长
周敏	市科技局基础研究与 平台处副处长	平台能级、原创成果	基础研究被当成"花钱不出 活"	处长
陈立	市科技局成果转化处 处长	技术合同额、转化项目数	转化出事被追责	局长
郑 家 明	市财政局经济建设处 处长	预算执行、审计	撒胡椒面、留下债	局长；审计
许哲	市数据局数据资源处 副处长	数据开放、算力使用	数据泄露	处长
吴 秀 兰	市人社局职业能力建 设处处长	就业人数、培训人次	培训补贴被冒领	局长

三家企业先记住：美家集团（家电整机，本地链主）、恒达模具（三十年的模具和注塑件老厂）、智巡科技（做巡检机器人的新企业）。

第一回 正月初八：五个处，五份方案

你的视野。你是黄一帆，市工信局新兴产业处副处长，三十八岁。你桌上压着两样东西。一样是隔壁 K 市签约人形机器人整机厂的新闻截图，处长转给你的，只附了四个字："我们呢？"另一样是年底干部调整的时间表。你的考核表第一行是"新引进项目投资额"，去年这一行全局倒数。你查过资料，具身智能在官

方点了名的未来产业方向里，你没选错方向。你想的是：园子先圈起来，牌子先立起来，别的边干边说。明天上午，你要在何副市长面前讲这个方案。

场景。正月初八，全市开年大会刚散，何副市长把几个部门的人留在市政府三楼小会议室。他先念了省里新考核表上改动的那几行，然后把一页纸推到桌子中间：一个月内拿出《推进科技创新和产业创新深度融合三年行动方案》。

黄一帆第一个开口，投影上是一张鸟瞰效果图："K市上个月签了一家人形机器人整机厂。我们建一个两千亩的具身智能产业园，配五十亿基金，三年引二十家。"

林国栋没看屏幕，看的是自己的本子："S市九成是配套厂，去年家电配件订单丢了两成。去年的技改专项砍了三成，挪去办'机器人小镇'招商推介会，会开完了，一家没落地。老厂等着钱换设备，等来的是一场推介会。园子建起来，地从哪来？我那些厂要扩一个车间，用地指标排了两年。"

周敏接着说："实验室的基础研究经费连砍三年了。再砍，五年后我们连能转化的东西都没有。"

郑家明把茶杯往前推了推："五十亿里财政要出十亿。今年财政收入是负增长，这十亿只能从技改和科技专项里挤。前年那笔技改补贴，审计抽了三十家，九家拿了钱设备没换。钱不是不给，给出去得说得清干了什么。"

陈立最后说："理工大学一年六百件专利，转出去的不到二十件。我考核的是转化项目数，可学校的规矩我管不着。"

何副市长听完没表态，先问了两个问题。第一个："咱们现在一共有多少个'创新平台'？"没人答得上来。第二个："人形机器人身上最贵、最难的零件是什么？卡在谁手里？"黄一帆说"芯片吧"，林国栋说"电机？"，两个人对看了一眼，都不敢确定。

散会后一盘点：科技局挂了七个"创新平台"，工信局挂了五个"产业创新中心"，发改那边还有两个"创新综合体"，其中三个挂在同一栋楼里，有三个一年没接过一单企业业务。

各方的算盘。【解读】五个人说的都没错，可五份方案凑不到一块。原因不在人，在尺子：省里的考核表换了，各个处手里的尺子还是旧的。

- 黄一帆的处看"新引进项目投资额"，换届前要有看得见的大项目。他方向没选错，毛病在方法：圈大地、追整机、跟着K市跑。
- 林国栋看技改投资和规上企业数，最怕老厂一搬一倒。他说的"技改的钱被挪去办推介会"，正是官方说的喜新厌旧：新的还没长出来，老的先被抽了血。
- 周敏的活十年才见效，最怕被当成"花钱不出活"；郑家明怕审计、怕留债；陈立怕转化出事被追责。
- 每个处只对自己的考核负责，于是各挂各的牌子，平台多而不强，这就是政出多门、力量分散。
- 何副市长那两个没人答得上来的问题，暴露的是另一种病：要给企业定方向的人，自己先不懂技术。这就是"本领恐慌"。

动作。第二周，何副市长做了五件事。

- 先算账，不急着手定方案。他请来省里的方教授团队，给S市做一张"家底和需求"测算：强在哪（精密制造、家电场景、上万名老师傅），弱在哪（研发、人才、高端服务），企业到底缺什么。方案模板

第一页，他让人印上一句：「要注意算投入产出账，提高适配度，既不能无视短板，也不能过于超前、造成浪费。」

- 把五股劲拧成一股。成立融合专班，他当组长，科技、工信、财政、数据、人社各出一个处长；现有平台一个月内盘点，一年没业务的摘牌，挂在同一栋楼的合并。
- 先换各处的尺子。省里的尺子换了，专班里每个处的尺子也跟着换：黄一帆的"新引进项目投资额"旁边，加上"引进项目的本地配套率、亩均产出"；陈立的"转化项目数"，改成"转化后形成的产值"；周敏的"平台挂牌数"，改成"平台对外服务量"；吴秀兰的"培训人次"，改成"培训后上岗人数"。
- 先补本领。专班每月上一课，请企业总工和教授来讲一门技术，处长们必须到。第一课请美家集团的技术副总裁孙启明来讲"伺服电机为什么难"。
- 定调子：三业并举。制造业是 S 市的家底，新质生产力要长在制造业上，不是另起炉灶。老产业不丢；新兴产业只选跟家底挨着的；未来产业先布点，不急着圈地。每个项目都要答三道题："本地有什么？企业要什么？钱从哪来，失败了谁兜底？"

黄一帆的方案被搁下了。回到局里，处长只说了一句："你那张效果图，局长已经在外面讲过了。"那天晚上，他在办公室坐到十一点。

引出新问题。测算要数据，要知道企业到底卡在哪。专班决定：二月底开一场座谈会，把企业、教授、国企、学校都请来，当面听。

这一回的官方说法。

- 「不能一哄而上、跟风冒进，更不能喜新厌旧、把传统产业优势丢掉。」
- 「未来产业发展涉及面广，必须加强协同治理，防止出现政出多门、力量分散等情况。」
- 「一些干部素质能力跟不上，出现“本领恐慌”」
- 黄一帆没选错方向，官方点过名：「要推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点」。
- 尺子为什么要换：「要完善推动高质量发展的政绩考核评价办法，发挥好指挥棒作用，推动各级领导班子认真践行正确政绩观，切实形成正确工作导向。」
- 标准说法：因地制宜发展新质生产力，把需要和可能统一起来；算好投入产出账，科学论证、稳步推进；健全部门协同机制，提高干部知科技、懂产业、善决策的能力。
- 标准说法（问题）：创新体系整体效能有待提升，部门之间协同不够，存在政出多门、力量分散现象；部分干部素质能力跟不上，存在"本领恐慌"；部分地方盲目跟风、一哄而上，重新兴轻传统。

这一回的道理。【解读】权力只对它的来源负责，处长只对他的考核负责。五个处五份方案，不是谁坏，是每个人都在向自己的"来源"交差。省里换了尺子，市里的处还拿着旧尺子，劲就拧不到一处。能把五股劲拧成一股的，是先把尺子换过来、又肯先算账的人。

第二回 二月底：八个人，十几种苦

你的视野。你是陈立，市科技局成果转化处处长。你的考核表第一行，刚被专班从"转化项目数"改成"转化后形成的产值"。旧的那个你会做：找几件专利签个许可，一年凑够数。新的这个你不会：得有人真把东西用起来、卖出去。何副市长让你主持座谈会，你借了高新区企业服务中心三楼的会议室。你手机备忘

录里记着一个数：六百件专利，转出去不到二十件。今天你只做一件事：听清楚，每一种苦到底卡在谁手里。

场景。高新区企业服务中心三楼会议室，陈立主持，林国栋、黄一帆、周敏、郑家明坐在后排记。

恒达模具的老板韩德胜先开口，他的厂做了三十年模具和注塑件："我厂里有干了三十年老师傅，两个车间闲了一半。同样一套模具，G市的厂卖三万，我卖八千，人家有设计、有牌子，我只会照图加工。美家让我们上它的数字化平台，三年前我花两百万上过一套系统，现在只用来打报表。不是不想改，是改不起、不会改、怕白改。"

理工大学材料学院的苏卫青教授："我们组做了一种柔性压力传感膜，文章发了五篇。来谈的企业有三家，都卡住了：学校说作价要评估、要层层审批，给个人的收益比例低，还附了一堆限制；我评职称看论文和项目，转化做得再好也不算分；真转了，万一失败，国有资产算谁的？"

她组里的青年讲师秦朗在旁边小声补了一句："其实我们不知道企业要的到底是什么。"

智巡科技的创始人赵一鸣站着说，语速很快。他的公司做巡检机器人，成立三年，三十个人："我们有三台样机，想进泵站和地下管廊试，国企说出了事谁负责；想试产一百台，找不到中试线，代工厂嫌量小；银行说我没厂房没抵押，不贷；机器人要数据训练，泵站的数据在水务集团系统里，拿不到；训练一次模型，在G市租算力就要几十万；机器人要在园区道路上跑，问了三个部门，都不归自己管；我还想用无人机巡管网，飞一次报一次空域，批下来半个月，那段管子早爆了。"他停了一下，"还有，调试工程师G市给一万五，我给一万二都招不来。"

美家集团的技术副总裁孙启明："我们整机里的伺服电机和控制芯片，七成靠外面买，去年断过一次货，停线十一天。本地配套厂多，能做高精度件的少。工业设计、精密检测，本地几乎没人能接，只能去G市找，贵，还慢。"

市职业技术学院副院长蓝海："我们机电专业还在教十年前的课，企业嫌学生不会调机器人。"

一位做五金件的吕老板："我想做个材料检测，一台设备几百万，买不起。听说理工大学实验室有，不知道找谁约。我厂里连一个工程师都没有。前年找大学做过一个项目，项目一结题，老师再没来过，后面的毛病一个接一个，没人接着管。"

理工大学科研院成果转化办主任刘建新最后说："我们没有专门的技术经理人。老师不懂市场，企业不懂技术，中间没人翻译。"

各方的算盘。【解读】同一场会，每个处长听见的东西不一样。林国栋听到韩德胜，想的是"技改补贴又都流到大厂去了"；黄一帆听到赵一鸣，眼睛一亮："标杆场景！"郑家明听到"贷不到款"，心里嘀咕"财政又不是银行"；陈立听到苏卫青，知道这把锁的钥匙在学校手里，不在他手里。

冲突和问题。散会后，陈立在白板上把这些苦分成五堆，每一堆下面写上公文里的说法：

- 科技供给：核心部件七成靠买，一断供就停线（孙启明）。标准说法（问题）：关键核心技术受制于人，核心零部件对外依存度高。
- 接口和转化：题目不对路、没人翻译（秦朗、刘建新）；评价看论文、收益低、怕担责（苏卫青）；没有中试线（赵一鸣）；小厂缺设备、缺工程师、缺持续的技术支撑（吕老板）；没人敢第一个用、贷不到钱（赵一鸣）。标准说法（问题）：科研选题与产业需求脱节；转化服务薄弱，技术经理人不

足；评价以论文、“帽子”为主，科研人员不愿转、不敢转；中试熟化薄弱；中小企业缺设备、缺人才；科技型企业融资难；新产品市场导入难。

- 产业一侧：改不起、不会改、怕白改（韩德胜）；数据拿不到、算力用不起（赵一鸣）；只会照图加工、附加值低（韩德胜）；高精度配套少、高端服务要外找（孙启明）。标准说法（问题）：数智化转型“不能转、不会转、不敢转”；“数据孤岛”突出，用算成本高；附加值不高，品牌影响力不足；本地配套率偏低；高端生产性服务外溢。
- 人：招不来（赵一鸣）；教不对（蓝海）。标准说法（问题）：复合型人才难招难留；人才培养与产业需求适配度不高。
- 政府自己：机器人上路、无人机上天，问了三个部门，都不归自己管。标准说法（问题）：新赛道制度供给滞后，“老规矩管新质生产力”；部门协同不够。

他在白板角上写了一行字：问题不是排着队来的。赵一鸣的苦就是一个圈：没场景→没订单→没抵押→贷不到钱→没钱中试→更没人敢用。只解一环，圈照样转。

动作。陈立给专班交了一份“问题清单+责任清单”：每个问题一个牵头处、一个配合处，三个月回头看。何副市长在上面批了八个字：“一个问题，一个主人。”

引出新问题。陈立给自己认领的第一件，是苏卫青那张膜。

这一回的官方说法。

- 「关键核心技术受制于人的问题仍未根本解决」
- 「要以深化改革强化新赛道新领域制度供给，着力破解“老规矩管新质生产力”的问题」
- 其余问题的标准说法，已经写在白板的五堆下面。

这一回的道理。【解读】一个人的苦，往往是三个部门的规矩叠在一起造成的。只找一个部门，永远解不开；先得有人把苦分门别类，再给每一类找一个“主人”。

第三回 三月：一张膜的产权账

你的视野。你还是陈立。这个月你认领了苏卫青那张膜。你手里能动的东西不多：市里的政策，专班的一点钱，还有一个技术转移中心（专门帮高校院所把成果卖给企业的机构），那里有个干了十五年的技术经理人老潘。学校的产权你管不着，教授的职称你也管不着。你今天要去见的人，办公桌玻璃板底下压着一份通报。你得在一个月里让他签字，还不能让他觉得是你在逼他。

场景。三月初，陈立带着老潘去理工大学科研院找刘建新。刘建新的办公桌玻璃板下压着一份通报：邻省一所大学把一项专利作价转让给企业，后来被审计认定“作价过低、造成国有资产流失”，经办的处长受了处分。

“陈处，我不是不想转。”刘建新敲了敲玻璃板，“字是我签的。转成了，是教授的本事；转出事，是我的责任。不转，永远不会错。再说学校的规矩：个人收益只拿五成，一项许可要资产评估、要三级审批，评估费比许可费还贵。”

苏卫青也在：“明年我评二级教授（教授里的高等级岗位），看的是论文和国家项目。转化要耗我半年，职称上一分不加。还有，项目经费里买台设备要报三道，换个技术方向要重新申请，等批下来，企业早不

等了。”

秦朗坐在门口没说话。他想自己出去开公司，又怕学校不放人，更怕开砸了回不来。

各方的算盘。【解读】这一屋子人谁都不坏，谁都在算自己的账。刘建新的权力来自“签字”，风险也来自“签字”，所以他对“不出错”负责；苏卫青的前途来自评价，评价看论文，她就对论文负责；陈立要转化出产值，可他既管不了学校的产权，也管不了学校的职称。他手里能动的，只有市里的政策、市里的钱，和“找人”。

动作。陈立出了五招，每一招对着一个“怕”或一个“断”。

- 对着刘建新的怕：让程序替人担责，让规矩少卡人。学校申请进省里的职务科技成果赋权改革试点：这项成果单列管理，不再按普通国有资产管，赋予苏卫青团队长期使用权。批下来之前，先走“先用后转”：产权不动，企业先用，用成了再付钱，用不成不花一分。全流程走“安心屋”：申请、审批、监管每一步留痕，按程序办了就尽职尽责。学校借这次试点，把自己的规矩也改了：科研人员的个人收益比例从五成提到八成；一百万以下的许可，协议定价、校内公示就行，不再逐项评估；审批从三级减到一级。刘建新想了两天，签了字，说了一句后来在全校传开的话：“我签的是程序，不是胆子。”
- 对着苏卫青的怕：换学校自己能换的指挥棒。学校有职称自主评审权，就在自己的评审条件里开一条“成果转化”通道：代表作可以是转化成果、技术标准、企业用上了的产品，不只是论文；绩效和岗位聘任里，也把成果转化、服务企业算进去，定了权重。市里的人才计划评审，把新技术新产品当依据。苏卫青的项目还进了经费“包干制”试点：技术路线团队自己定，经费在总额内自己调，人和设备自己调度，不用每一步都报批。秦朗按离岗创业政策出去办公司，保留编制三年，三年里公司办不成，可以回学校。
- 对着六百件睡着的专利：先盘活存量。老潘带人把理工大学近五年的专利过了一遍，挑出三百多件有产业前景、却从没转过头的，按“先用后转”挂出去：中小企业先免费试用一年，用得上再谈价钱。
- 对着“企业和学校不见面”：把出题的渠道铺开。行业协会每月办一次“出题会”，把会员企业的技术难题收上来，交给技术转移中心去找人；市里还给镇上的小厂派了科技特派员，一人盯十几家，厂里有难题先找他。
- 对着“不知道企业要什么”：找个翻译。陈立用专班的钱向技术转移中心买服务，让老潘驻场。老潘带着秦朗去智巡科技和恒达模具蹲了两个星期，回来只说了一句：“赵总要的是一张膜。机器人外壳是曲面，膜贴上去会起皱。他要能直接喷在曲面上的传感涂层，成本还得降到膜的三分之一，不然他的机器人卖不出去。”于是智巡科技正式发榜：曲面传感涂层，良率九成，成本降三分之二，谁能做谁来揭；苏卫青团队揭了榜。企业出题，科研答题。

【解读】老潘和秦朗蹲点那两个星期，干的其实就是“概念验证”：技术上行不行（膜贴曲面会起皱，要换成涂层），成本压不压得下来（得降到三分之一），有没有人真买（智巡等着要）。三个问题都有了答案，才值得往下投钱做中试。

引出新问题。配方改成涂层，实验室里喷出十片，良率六成。可智巡要的是一千片，而且一千片得一个样；赵一鸣还要把一百台机器人整机试产出来。学校没有中试线，智巡也没有。

这一回的官方说法。

- 「建设广东省职务科技成果转化“安心屋”，提供申请、审批、监管、尽职尽责全流程功能，完善转化过程中国有资产管理及处置制度，实现“安心转、方便转”。」

- 「深化职务科技成果赋权改革，建立基础研究与成果转化互促机制。」
- 「支持高校、科研事业单位全面开展职务科技成果单列管理改革，赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权。」
- 「开展专利转化运用专项行动，盘活高校和科研机构存量专利。」
- 「扩大财政科研项目“包干制”范围，赋予科学家更大技术路线决定权、更大经费支配权、更大资源调度权。」
- 「要明确“破四唯”后怎么“立”的评价方式和标准」；答案是「坚持“破四唯”和“立新标”并举，以创新能力、质量、实效、贡献为评价导向」。
- 「建立一批专业化概念验证中心，提供早期科技成果评估、技术可行性评价等概念验证服务。」
- 标准说法：深化科技成果转化体制改革，合理提高科研人员转化收益比例，减少限制性条件，健全尽职免责机制，落实离岗创业、兼职兼薪政策；把成果转化、服务产业纳入考核并合理设置权重；推行“需求方出题、科技界答题”，派驻场工程师把企业痛点“翻译”成科研命题，培养高水平技术经理人。

这一回的道理。【解读】人只对评价他的那把尺子负责。尺子量论文，她就对论文负责；尺子量转化，她才对产业负责。刘建新签不签字，看的也不是胆子，是规矩：规矩让签字的人一个人扛全部风险，他就不签；规矩替他担下一半，他就签。换了规矩，同一个人就换了做法。这就是“生产关系要跟上生产力”：产权、收益、免责、评价这些规矩，就是这间办公室里的生产关系。

第四回 四到六月：中试线放在哪

你的视野。你是周敏，市科技局基础研究与平台处副处长。上个月盘点平台，你处里挂的七个牌子摘了两个，处长在局务会上被点了名，回来一整天没跟你说话。你的考核表上，“平台挂牌数”刚被改成“平台对外服务量”，年底要有东西写。你手里有一份新建市中试基地的方案，八千万，两年建成，能争省里挂牌。你还管着一个省级材料实验室，里面有几台上千万元的表征设备（看材料微观结构和性能的精密仪器，比如电子显微镜），一周只开两天。今天专班开会，你想把那八千万争下来。

场景。专班会上，周敏拿出方案。郑家明摇头：“八千万是我今年全部能调的钱。你们摘下来的那几块牌子，审计还没问完。”赵一鸣说得更直：“两年？两年后我公司早没了。我三个月内要一千片涂层，还要把一百台整机试装出来。”

林国栋这时插了一句：“恒达模具有两个车间闲了一半，每个月白付折旧。韩德胜那帮老师傅，干了二十年精密喷涂和注塑。”

各方的算盘。【解读】

- 周敏想要新平台，因为挂了牌写得进总结；可她也清楚，平台建成那天，最需要它的企业可能已经倒了。
- 韩德胜的车间闲着，他不怕出力，怕的是给人当代工：“替别人试产，成了是人家的产品，我只赚个加工费。”
- 苏卫青怕的是另一头：成果交给企业，企业拿去就不管了，没人跟她一起迭代。
- 郑家明怕的，还是钱花出去说不清。

动作。

- 不新建，改车间；不做“交易”，做“共生”。三方合办一个中试线运营公司：恒达拿车间和老师傅入股，智巡拿喷涂设备入股，苏卫青团队出工艺，但不把工艺卖断，按中试线的收入长期分成，还派两个研究生常驻。试成了，量产优先放在恒达。三方在一条船上：谁也不是谁的代工，谁也甩不掉谁。一个车间做涂层中试，另一个车间给智巡试装那一百台整机。政府不补“挂牌”，补“用”：按中试线对外服务的单数给运营补助，这条线对全市开放，别的企业也能约。怕试产失败，给它买了中试服务险。
- 把现成的仪器开出来。周敏定了规矩：实验室每周二是企业开放日，线上预约，中小企业按成本价付机时费（按用仪器的小时数收费）。每一单检测，配一个研究生跟着讲结果、出主意。座谈会上那位吕老板，是第一批来约的。
- 研发、中试、量产分开放。智巡的算法团队留在 G 市，那里招人容易；中试和量产放在 S 市，这里有车间、有老师傅。一小时车程：周一在 G 市改算法，周三在 S 市上线试。

周敏的八千万没争到。她去跟处长汇报，处长问：“那我们年底写什么？”她说：“写服务量。中试线和开放日的单子，按新尺子全算在我们处的平台服务量里。”处长想了想，没再说话。

最显眼的变化是速度：上午产线上发现涂层起泡，中午样品送到实验室，下午表征结果出来，第二天改配方。四月到六月，良率从六成爬到八成八。六月底，一千片涂层和一百台试产机器人下线。

引出新问题。两个麻烦同时冒了出来。

- 美家集团的孙启明来中试线参观，被这速度惊到了：他那三百多家供应商，一个质量问题从发现到回复要一周。他当场提出，美家要买断这种涂层的独家供应。赵一鸣没答应：“我要卖给所有人。”孙启明回去想了一夜：好东西买不来，只能让自己的链上长出来。他开始筹备一场供应商大会（第七回）。
- 赵一鸣这边，一千片涂层做出来了，机器人也穿上了“皮肤”。然后呢？没地方用，没人下单。他算了算，账上的钱只够再发四个月工资（第五、六回）。

这一回的官方说法。

- 「更多布局建设概念验证和中试平台，培育引进更多新型研发机构。」
- 「产业科技深度融合的本质，是创新主体间基于长远战略利益的“共生关系”构建，而非短期项目式的“交易关系”。」
- 标准说法：搭建多层次、体系化中试服务网络；推广“风投 + 中试”和中试服务险，分担中试失败风险；推动重大科技基础设施和科研仪器向企业开放共享，整合高校院所和龙头企业的仪器设备，解决企业研发缺设备、检测缺资质、中试缺场地的难题。

这一回的道理。【解读】钱紧、等不起的时候，先盘活存量；真要新建平台，先问清谁来用，按使用付钱。补“挂牌”，人就去挂牌；补“使用”，人就去找用户。这一回，新质生产力里的“四样东西”也一起换了：老师傅的手艺用到了新地方（劳动者），喷涂设备和表征仪器被重新调度（劳动资料），加工的对象成了新材料涂层（劳动对象），最要紧的是组合：闲车间、企业设备、教授工艺被重新拼到一起，这就是「生产要素创新性配置」。

第五回 七到八月：泵站

你的视野。你是许哲，市数据局数据资源处副处长。你的处长年底退休，局里都说这个位置该是你的。可你桌上压着一封水务集团的回函：泵站运行数据涉及城市供水安全，“原则上不对外提供”。智巡科技要这批数据训练机器人，何副市长在专班会上点了你的名。你心里清楚：数据给出去，出了事，签字的是你，背锅的也是你，那时处长已经退了。你今晚要想明白一件事：数据怎么“给”出去，又不算真的给出去。

场景。七月初，市水务集团会议室。赵一鸣带着两台机器人来演示。水务集团副总经理钟永平管安全生产，他看完，只问了一句：“我用进口设备出了事，是厂家的事；用你的机器人出了事，是谁的事？”

各方的算盘。【解读】

- 钟永平今年考核的第一条是安全生产零事故，离退休还有三年。在他的考核账上，新东西用好了，功劳是企业的；用出了事，账是他的。他不点头，不是保守，是账算得清。
- 黄一帆是来当说客的。泵站要是用成了，是他拿得出手的标杆场景。
- 郑家明被拉来，是因为“政府首购”要预算。他怕“扶持”变“输送”：凭什么买这一家？
- 许哲管数据。泵站的运行数据给企业训练模型，泄露了算谁的？

动作。专班的办法，是把每个人怕的那份风险，一件一件挪走。

- 先让钟永平肯点头。第一，试用期机器人只做辅助巡检，人工巡检一次不少：不是替人，是多一双眼睛。第二，设备上首台（套）保险，出了设备事故，保险赔。第三，市国资委改了对水务集团的考核：单列一笔创新投入，考核利润时不当成本扣；“首用本地创新产品”计入集团的创新考核；集团技术骨干的奖励，跟新技术三年的应用成效挂钩；按规程试用、没有主观过错出的问题，不扣钟永平的分。钟永平看完这三条，说：“那我拿三个泵站试。”
- 再让郑家明肯掏钱。政府首购五台，公开征集，写明技术指标，谁达标买谁，不点名。郑家明的顾虑解了：买的是一个标准，不是一家企业。
- 场景从一处开到一片。市里发了第一批场景机会清单：水务、环卫、园区巡检等十二个公共场景，政府先开，国企带头。清单只是开头：年底前，高新区又引进一家按市场规矩运营的场景中心，一头收集企业的场景需求，一头找能解决的技术，撮合成了收服务费。智巡拿到场景，答应把总部和量产线落在 S 市，这叫以场景换投资。
- 许哲的数据：能用，但看不见。他熬了两个晚上，拿出一套办法。第一步，登记：这批数据归水务集团，定为“敏感”级。第二步，数据不出门：原始数据一直放在水务集团自己的机房里，智巡的模型“进场”训练，训练完只带走模型，带不走一条原始数据。第三步，钥匙在水务手里：每一次调用都要水务授权，能用哪些字段、用多久，水务说了算。第四步，全程留痕：谁、什么时候、调了哪些数据，都记在日志里，数据局随时能查；真出了事，顺着日志追到人。训练出来的模型归智巡，数据仍然归水务。这就是“可用不可见”。许哲拿着方案去找钟永平，钟永平问：“泄露了算谁的？”许哲把日志的样表推过去：“谁调的算谁的，一查就知道。”
- 算力。智巡在省内的智算中心（专门跑 AI 训练的算力中心）训练模型，用市里发的算力券（政府发的、能抵一部分算力费的券）抵了一部分，训练一次的钱比在 G 市租算力省了一大截。

试运行第一周，凌晨三点，钟永平的手机响了：三号泵站的机器人报警，说有漏水。值班员跑过去一看，是一摊空调冷凝水。他没发火，只让智巡把这种情况标进训练数据。两个月后，误报率从一成五降到百分

之三。钟永平去泵站看了一次，回来说："这东西越用越灵。"

- 规矩：先让它跑起来，再看住它。机器人要在园区道路上跑、无人机要飞管网，归谁批？交通、城管、公安都不归自己管。专班让黄一帆牵头，在高新区划出一片测试区：封闭场景备案就能跑；开放道路先测后放；按风险高低分级管；出了问题有应急预案。这就是一个"沙盒"：在划定的范围里先放宽规则试，出了事影响可控。无人机那头，专班和空管部门商量，在测试区上空划出一条固定的低空巡检航线，按季度报备，不用每飞一次报一次。

八月的一个傍晚，测试区出了事：一台机器人在开放道路的路口转弯，蹭倒了一位外卖员的电动车，人没伤，车灯碎了。按预案，只暂停这一段八百米的路，保险赔了车，专班当晚补了一条规则：路口一律减速到每小时五公里，遇到两轮车主动停车让行。三天后这段路重新放开，其他路段一天没停。这就是触发式监管：平时不打扰，出了问题只管出问题的那一处，不一刀切全停。

可黄一帆那晚过得不好。处长半夜打电话来："出了事你扛？"事故报告是他自己写的，签的是他的名字。第二天局务会上，处长替他挡了一句："年轻人干事，难免。"黄一帆记住了这个情。

引出新问题。

- 泵站数据"可用不可见"做成以后，二十家家电配套厂也找上了许哲："我们各家的缺陷图片，能不能也这么用？"（第七回）
- 赵一鸣有了场景、有了五台首购订单，可要量产就要钱：那一百台试产机器人的钱是他垫的，账上还是只够四个月（第六回）。

这一回的官方说法。

- 「优化政府采购等政策，支持首台（套）、首批次商品的推广应用。」
- 「完善首台（套）、首批次、首版次应用政策，建立创新产品"政府首购"制度，推进技术快速迭代。」
- 「深入实施新技术新产品新场景大规模应用示范行动，支持建设市场化运作的场景中心，吸引全国全球企业来广东积极创新应用。」
- 「健全国有企业创新创造多元化投入机制和中长期激励机制。」
- 「健全数据登记、标注、交易机制，推进可信数据空间建设。」
- 「提升算力普惠易用水平，降低中小企业用算成本。」
- 「实施包容审慎的柔性监管机制，在智能驾驶、低空经济等符合条件的新兴产业领域探索开展"沙盒监管"、触发式监管。」
- 空域也是要配置的新要素：要「探索数据、低空空域、海域资源等新型要素配置方式和实现路径」。
- 标准说法：政府、国企率先开放应用场景，建立创新产品"政府首购"制度，完善首台（套）保险补偿；提升算力普惠易用水平，开放高价值公共数据，打破"数据孤岛"；统筹发展和安全，实施包容审慎、分级分类监管。

这一回的道理。【解读】谁担风险，谁就握着否决权。想让国企老总点头，不能只跟他讲情怀，要把他怕的那份风险，用保险、考核、规矩一件件挪走；风险挪走了，否决权自然就松了。数据也一样：管数据的人怕的不是"给不给"，是"出了事找不找得到人"。钥匙在谁手里、每一步有没有留痕，想清楚了，数据就能动。

第六回 八月：第一笔钱

你的视野。你是郑家明，市财政局经济建设处处长。你抽屉里有一份审计报告：前年那笔技改补贴，抽查三十家，九家拿了钱设备没换，报告里写着你的名字。今年财政收入负增长，你考核表的第一行是“预算执行”，第二行没写出来，但人人都知道：别出审计问题。座谈会上听到赵一鸣贷不到款，你心里嘀咕的是“财政又不是银行”。可今天，专班要你拿出一千万，给一家成立三年、没厂房、账上只够发四个月工资的公司。

场景。专班会议室。赵一鸣讲完他的账：五台首购订单，两个外市在谈，一百台试产机器人压着钱。市金控集团创投公司的总经理马骏坐在郑家明旁边，他想投智巡，又不敢。银行来的信贷科长还是那句话：“没厂房，没抵押。”

各方的算盘。【解读】

- 郑家明怕的不是花钱，是“说不清”：补贴一发出去就收不回来，干没干成只能事后查，查出问题，签字的人担。
- 马骏去年投的一个项目亏了，被审计约谈过两次。投早投小，十个里死七个，他不敢再碰。
- 银行怕的是轻资产：专利、订单看得见，抵押不了。
- 赵一鸣怕的是时间：四个月。

动作。

郑家明先想通了自己的账。他把那三十家的审计报告又翻了一遍：补贴的毛病，是钱一出门就管不着了。“补改投”不一样：补贴改成股权投资，投之前要尽调，投之后财政委托的机构占一个董事会观察席位，账看得见；三到五年退出，本金回来再投下一家。比补贴“说得清”。他不是忽然胆子大了，是这个工具正好对着他自己的怕。他从原来一次性发放的新兴产业补贴里拿出一千万，改成补改投，投进智巡。往年拿这笔补贴的几家企业没了“白给的钱”，来财政局闹了两回。郑家明一家解释：“钱还在，换了个给法。你们有好项目，一样可以来申请投资。”

同一个月，他还给秦朗的公司用了另一种办法：“先投后股”。三月秦朗离岗出来时，市里先按科研项目给他的团队拨了两百万经费；八月公司注册、样品过了验证，这笔钱转成了股权。补改投投的是已经成立的公司；先投后股投的是还没成公司的团队，钱先当项目经费给，开了公司再转成股权。

这一回最难的一场戏，是马骏。

专班会上，马骏把去年被审计约谈的笔录拍在桌上，问郑家明：“文件上写‘不追责’，审计局签字了没有？”

会场静了几秒。郑家明没接话。会后，专班把审计局请了进来。审计局来的副局长先把话说在前面：“容错不是免检。程序我们照样查，查的是程序，不是结果。”于是容错办法由财政、国资、审计三家会签，写明：程序合规、尽调到位、决策留痕的，单个项目亏了不追责；对金控的考核，看整个基金组合五到七年的回报，不看单个项目当年的盈亏。马骏看完，把笔录收了回去，在投资决议上签了字。

- 怎么投：领投和跟投。另拉一家社会创投领投：尽调、定价格、派董事，由它来判断；马骏的金控按同样的条件跟投，不用自己押宝挑赢家。

- 银行那头：让专利和订单变信用。用苏卫青团队和智巡的专利做知识产权质押，加上五台政府首购的订单合同，银行给智巡授信；市里拿出两千万设风险补偿池，万一坏账，由补偿池、银行、担保公司按约定比例分担。
- 老厂那头：贴息。郑家明顺手留了一笔钱给林国栋：接下来老厂技改借银行的钱，市里贴一半利息（第七回）。

引出新问题。钱到了，智巡要从一百台走向量产，要厂房、要人（第九、十回）。同一个月，美家集团的供应商大会已经开过了，林国栋那边正焦头烂额。问题又是并排来的。

这一回的官方说法。

- 「构建“财政补助+创业投资+科技信贷”联动机制」
- 「实施国有创投机构、国资基金容错免责机制，引导资本投早、投小、投长期、投硬科技，促进“科技—产业—金融”良性循环」
- 「健全政府投资基金长周期考核机制，壮大耐心资本。」
- 「大力发展科技金融，构建与未来产业全生命周期融资需求相适应的金融服务体系，引导长期资本投早、投小、投长期、投硬科技。」
- 「深入开展知识产权质押融资，发展科技保险，优化科技金融产品」
- 标准说法：推广“补改投”“先投后股”、贴息和事后奖补；发展耐心资本，完善风险分担和补偿机制，创新知识产权质押融资。

这一回的道理。【解读】钱的“怕”都差不多：怕收不回，怕说不清，怕被追责。每一招都是把一份怕挪给扛得动的人：财政扛不了“说不清”，就改成看得见账、能退出的投资；国资扛不了“单个项目亏了被追责”，就改成看组合、看长周期，再请审计一起签字；银行扛不了“没抵押”，就让专利和订单变成信用，再让补偿池分走一块。马骏签字，不是因为他换了胆子，是因为他头上的那把尺子换了。

第七回 七到十月：老厂动手术

你的视野。你是林国栋，市工信局技术改造处处长，干工信二十年。你的考核表第一行是技改投资，第二行是规上企业数。七月第一个周一早上，你手机上进来两条消息。一条是韩德胜发的：一家欧洲客户砍了恒达三成订单，理由是“拿不出每一批件的质检追溯数据”。一条是美家集团的函：一级供应商明年起必须接入美家的数字化供应链平台，不接的减单。你知道这两条其实是一件事。你更知道，美家一减单，倒的就是你表上那一串规上企业。

场景。美家集团供应商大会，三百多家配套厂老板坐满礼堂。孙启明宣布：明年起，一级供应商必须接入美家的数字化供应链平台，交期、质量数据实时互通，不接的减单。台下一片嗡嗡声。

会后，韩德胜在停车场拦住林国栋：“林处，这是逼我们死。接了平台，我的产能、成本全让他们看光，以后压价更狠。三年前那两百万我还没回本呢。”

各方的算盘。【解读】

- 孙启明要的是交期准、质量稳、采购成本降。他在恒达的中试线上看到了“上午发现、下午解决”，回头看自己的链，一个问题要转一周；想买断涂层没买成，他明白了：好东西买不来，只能让自己的链

长出来。可一百多家一级供应商的改造钱，他不想全掏。他还有一笔账：做一次精密检测要送 G 市，来回一周。

- 韩德胜怕两样：再花冤枉钱，被链主“看光”。心里最痛的，还是那句“同样的模具，人家卖三万，我卖八千”：设计、牌子、服务都在别人手里，他只剩加工这一段。欧洲那三成订单，又在他伤口上撒了一把盐。
- 韩德胜的儿子韩小舟想上 AI，他爸不信：“你那些东西，能比老周师傅的眼睛准？”
- 老周师傅在厂里干了二十六年质检，怕的是机器来了，自己没用了。
- 林国栋最怕美家一减单，倒一片小厂。他手里那笔技改专项，往年按申报一家家批，钱总流到大厂手里。

动作。这一回最难的戏，是林国栋和孙启明谈了三轮。

第一轮在美家的会议室。孙启明说：“改造的钱供应商自己出，这是他们做生意的成本。”林国栋说：“你一刀切下去，先压垮一半。你的交期会更完蛋。”孙启明笑了笑：“那是你们政府的事。”两人不欢而散。

第二轮，林国栋带着方案去。市里把技改专项的一块改成“链式改造”补助：不再一家家批，按链拨，直达企业，预拨一半，小厂不用先垫钱；借银行的钱，郑家明那边贴一半利息。理工大学、电信运营商和两家服务商组一个赋能中心，给小厂出“小快轻准”的方案：投入小、见效快、用得轻、对准痛点；二十几家一起采购，单家成本砍掉一半。孙启明松了口气，但咬住一条：“所有数据都要上平台，不然我改了个什么？”

第三轮，林国栋把韩德胜带进了会议室。韩德胜没带材料，只问了一句：“孙总，我的成本你看了，下个月是不是就压我价？”孙启明没马上回答。他让助理把这两年的交期延误单调出来，一条条看，看了半天，抬头说：“我要的其实是交期和质量。你的成本，我不看。”于是写进协议：平台上只互通交期、质量、标准这些关键数据，成本数据不共享。韩德胜这才松口。

【解读】官方给链式改造的定义里，有一句「实现各环节关键数据互联互通」。第三轮谈的，就是“关键”两个字的边界：互联互通的是交期、质量、标准，商业秘密不在其中。标准统一，统一的是链上必须对齐的东西，不是把每家的底牌都翻开。

这一刀也有代价。技改专项“按链拨”以后，往年拿大头的两家大厂少拿了一截，老板直接跑到何副市长那里告状。林国栋被叫去解释，他没退：“大厂自己有钱改，小厂没这笔钱就倒。倒一家，我表上少一家规上企业；倒一片，美家的链就断了。”何副市长没表态，只说：“年底看账。”

- 恒达自己改，但不贪大。韩小舟被定为厂里的“AI 接口人”。父子俩吵了一晚，最后只改一个地方：注塑件外观质检。原来十二个质检员靠眼睛看，漏检多、返工多。老周师傅被请来当“教练”，把二十六年见过的缺陷一张张标出来：这是气泡，那是缩痕，这是熔接线。这就是数据标注：他标一张，模型学一张。三个月后漏检率降下来了。十二个质检员里，四个留在线上看模型报警、处理疑难件，八个等着转岗（第十回）。老周师傅没被替掉，成了质检线的“模型师傅”：新缺陷出来，还得他先认、先标。模具设计也上了仿真，试模从三轮减到一轮。每一批件的质检记录自动存档，欧洲客户要的追溯数据，一键就能导出来。
- 放大、叠加、倍增，在恒达一样样看得见。一个模型把老周一个人的眼力复制到整条线，这是放大；二十家配套厂把缺陷图片凑到一起（见下一条），模型比恒达单干更准，这是叠加；接进美家的平台以后，交期、质量、设计、维护一起往上走，这是倍增。

- **缺陷图库：泵站那套办法搬过来。** 泵站的办法做成以后找上许哲的那二十家配套厂，许哲请行业协会牵头，共建一个“家电配件缺陷图库”。各家的图片先登记，归属写清楚；标注按老周他们定的统一规则来；图片不出各家机房，模型进场训练，每次调用留痕，照搬泵站的“可用不可见”；谁贡献的图片多，谁调用模型就便宜，这是数据交易的雏形。小厂用算力券调用模型。
- **两业融合，两个方向一起走。** 制造往服务走：孙启明把美家内部的检测中心独立出来，对全市配套厂开放收费，精密检测不用再送 G 市；恒达也换了卖法，以前只卖零件，现在卖“模具设计 + 零件 + 维护”一整套。服务往制造走：专班从 G 市引来一家工业设计公司拾光设计开分部，它设计了一款自有品牌的桌面小风扇，自己中建厂，找恒达代工。商务服务开市场：一家检测认证机构帮恒达拿到了欧洲市场要的认证，这就是给产品开“市场通行证”。
- **质量、标准、品牌、知识产权。** 美家牵头，配套厂联合定了一套“S 市精密注塑件”联盟标准（由企业联盟自己定的标准，比国家标准来得快，比一家企业自己的标准有约束力），打出区域品牌，谁达标谁能用这个牌子。恒达的两项模具专利去年被隔壁镇一家厂仿了。以前打官司，韩德胜问过律师，一年半起步，他就算了。这回他去了省里的知识产权保护中心，走快速维权通道，四个月拿到了专利侵权纠纷的裁决，仿冒的模具下了线。韩德胜回来说了一句：“原来专利不是挂在墙上的。”
- **老树发新芽，不止恒达。** 林国栋把这一套写进全市的传统产业焕新方案，五金、纺织照着做。做了二十年针织面料的锦华纺织，用贴息贷款上了一套 AI 验布和小批量快速翻单的系统，不再只接几万米的大单，开始接网上服装品牌几百米、一周交货的小单，毛利反而高了。林国栋在方案第一页写了一句：“没有夕阳产业，只有夕阳技术。”

引出新问题。链上的关键数据一互通，孙启明第一次看清了全链条的交期账：七成的延误，追到最后都卡在进口伺服电机和控制芯片的交货周期上。“链理顺了，”他在专班会上说，“命门还在别人手里。”

这一回的官方说法。

- 「强化制造业赋能，以人工智能为核心引擎，从研发创新、制造生产、品牌建设、市场销售等全链条发力」
- 「利用互联网新技术对传统产业进行全方位、全链条的改造，提高全要素生产率，发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用。」
- 「鼓励制造业企业向服务型制造转型，引导服务业企业向制造业拓展」
- 「以商务服务为工业产品开具市场通行证」
- 「强化标准引领和品牌培育，推进质量强省建设。」
- 「完善知识产权保护体系，健全专利侵权纠纷“委托裁决”制度，推动国家级知识产权保护中心和快速维权中心高质量运行」
- 「打造一批强大的“永不落幕”传统产业集群」
- **标准说法：**推广数智化“链式改造”，发挥龙头企业和工业互联网平台带动作用，推动中小企业抱团转型；支持企业开展智能化技术改造，因企制宜选好高价值场景，不贪大求全；鼓励制造业企业把研发、检测等内部服务独立出来；实施品牌战略，完善知识产权保护体系；推动传统产业高端化、智能化、绿色化，不把传统产业当“低端产业”一退了之。

这一回的道理。【解读】链主说一句话，比政府发十个文件管用，因为订单在他手里。政府要做的，不是跟链主抢话语权，是借他的话语权，再替小厂把怕的那几件事兜住：怕花冤枉钱，就分摊；怕被看光，就

给"关键数据"划边界。这一回，新质生产力的四样东西又换了一次：老周从用眼睛挑毛病，变成教机器认缺陷（劳动者）；质检模型、供应链平台成了新工具（劳动资料）；缺陷图片成了能加工、能交易的东西（劳动对象）；链主、小厂、赋能中心、设计公司重新搭配（优化组合）。

第八回 九月：一张榜

你的视野。你又是周敏。中试线和开放日的单子算进了你的"平台服务量"，处长的脸色好看了些。现在孙启明拿着一张交期账来找专班：七成延误卡在进口伺服电机和控制芯片上。伺服电机，是精确控制转动位置和速度的电机，机器人和精密产线的"关节"都靠它。你知道这背后是什么：电机里的磁性材料一热就退磁，这是材料的基础问题，你的实验室研究了八年，经费连砍三年。今天专班要定攻关方案，你要争的，是一笔"不按年头数论文"的钱。

场景。专班会上，孙启明把交期账投在屏幕上。林国栋先说："这是产业链的事，工信来牵头。"陈立接着说："攻关要立项、要评审，科技局来管。"周敏最后说："孙总这张账往下追，底下都是材料和控制的基础问题。没人投基础研究，攻关攻到一半就会卡住。"

孙启明说得更直："我们等不起十年。明年产线要扩，进口电机的交货期已经排到五个月以后了。"

各方的算盘。【解读】

- 孙启明要的是一两年内见货，还要价格下来。
- 林国栋和陈立，一个管产业、一个管科技，谁牵头就意味着谁担责。
- 周敏在替"长的那头"说话：基础研究十年才见效，任期里看不见，所以最容易被砍。
- 美家肯出钱，可它怕钱投进去，研究院按自己的兴趣做，做出来的东西装不上产线。

动作。

- 先分工：产业部门牵头、科技部门立项、龙头企业承担。林国栋的工信局按链梳理需求、组织企业出题；科技局立项、组织评审、管经费；美家牵头组建创新联合体，拉上理工大学、恒达、智巡和 G 市一家电机研究院来干。
- 揭榜挂帅，全国张榜。榜单面向全国：企业出一半钱，攻下来按市场验证的结果给奖补，成了才给钱。
- 业主制：让用的人当业主。美家是最后要把电机装上产线的那一家，它当"业主"：管进度，定验收标准。标准只有一条：装到自家产线上连续跑满两千小时不出故障，才算过。
- 赛马制：同一道题，两支队伍。揭榜的有两支队伍。甲队是 G 市电机研究院加理工大学，走"高性能磁材 + 成熟结构"的路；乙队是一家外省电机厂加智巡，走"新结构 + 算法补偿"的路。两支同时做，年底考第一阶段，按结果留强汰弱。
- 两层自主权，分清楚。牵头的美家管的是大方向：押哪几条技术路线、任务怎么拆、经费怎么分给各队，这是牵头企业的自主权。每支队伍内部，具体怎么做自己定，分到的经费自己调，人和设备自己调度，这是给科研单位和科研人员的"三权"。企业管"攻什么、给多少、怎么验"，团队管"怎么攻"，两头不打架。
- 两条腿：借上省里和国家的力量。联合体申报省里的重点攻关专项，拿下了其中一个子课题，省里协调一家国家级实验室的测试平台给他们用。企业当主体是一条腿，新型举国体制是另一条腿：最难、

最贵的测试，靠的是后一条。

- 沿途下蛋。周敏想起一件事：G 市那座在建的大科学装置，为了建它，攻下了一种高精度编码器（告诉控制器电机转到了哪儿）和一套磁场测量技术，而装置本身还要三年才建完。她去 G 市跑了两趟，说动装置的建设方，不等装置建成，先把这两样技术转给联合体用。乙队就是靠这个编码器，把算法补偿做准的。
- 给长的那头留钱：竞争性和稳定相结合。周敏争到一个“市企联合基金”：美家出一半，财政出一半。钱分两种给：一部分按项目竞争申报、择优给钱，苏卫青团队的涂层耐温项目拿到了一笔；另一部分，对“磁性材料高温稳定性”这个方向五年稳定支持，不按年头数论文，给了周敏的实验室。理工大学的材料实验室也改成了新型研发机构：不按传统事业单位那套管，能对外签合同、自己组团队。
- 关键部件要有第二个来源。攻关要时间，断供不等人。孙启明在邻省找了一家电机厂，签了备份供货协议：进口的一断，邻省的顶上；本地攻下来以后，再换成本地的。

引出新问题。联合体要中试车间，揭榜的外省电机厂要在 S 市设点，孙启明还想从 G 市拉几家减速器、编码器配套厂过来。都要地。这时，黄一帆的两千亩方案又摆上了何副市长的桌子。

这一回的官方说法。

- 「要充分发挥新型举国体制优势，强化国家战略科技力量作用，坚持“产业出题、科技答题”，大力提升科技支撑引领能力。」
- 「扩大“揭榜挂帅”、“赛马制”、“业主制”等攻关项目组织方式实施范围，探索建立产业部门牵头、科技部门立项、行业龙头企业承担的组织实施形式，在绩效评价中进一步突出市场考验、用户体验。」
- 「加强企业主导的产学研高效协同、深度融合，支持企业牵头组建创新联合体，更多承担国家和省科技攻关任务。」
- 「进一步发挥企业作为技术攻关“出题人”、“答卷人”和“阅卷人”作用，推动创新资源向企业集聚。」
- 「要逐步提高基础研究经费占比，进一步拓宽筹资渠道，稳步增加财政投入，引导企业和社会力量加大投入，形成基础研究多元化投入格局。」
- 「建立健全大设施“沿途下蛋”机制，推动重大原创成果“就地转化”」
- 「“一链一策”实施精准补链强链，提升自主可控和替代接续能力。」
- 「建立省内跨区域产业链协作机制，联动其他省份加强关键产业备份」
- 标准说法：提高基础研究投入比重，完善竞争性支持和稳定支持相结合的投入机制；推行揭榜挂帅、赛马制等组织方式，由企业出题、科研力量揭榜；支持科技领军企业牵头组建创新联合体；赋予牵头企业在技术路线、任务分解、经费分配上更大自主权。

这一回的道理。【解读】干部的任期是几年，产业的周期是十年，基础研究的周期是二十年。拿几年的尺子量二十年的事，就会上大项目、砍冷板凳。所以要有人专门替“长的那头”说话，还要有制度让它说得上话：联合基金一签五年，就是这样的制度。攻关也是两条腿走路：企业出题、出钱、验收，保证攻出来的东西有人用；国家和省的力量顶住最难的那几块，保证攻得下来。

第九回 九到十月：一个园

你的视野。你又是黄一帆。八月测试区那起闹腾，处长替你挡了一句，你欠着这个情。你的两千亩方案又摆上了何副市长的桌子，还加了码：K市那家整机厂上个月开工，新闻上了省台。专班给你的考核表加了“本地配套率”，可局里的季度排名看的还是签约额，年底干部调整只剩三个月。你知道林国栋会反对，郑家明会摇头。你想的是：总得有一个看得见的东西。

场景。何副市长主持论证会，方教授的测算报告摊在桌上。黄一帆的方案：两千亩园区，五十亿基金，三年引二十家整机厂。

林国栋第一个反对：“两千亩新地，全市今年的工业用地指标一共才八百亩，老厂扩建全得让路。整机厂来了也是组装，核心件照样外采，跟我们的配套厂有什么关系？”

郑家明补了一句：“五十亿里财政要出十亿，差不多是三年的科技专项。平台公司还要举债，我不敢签。债是留给下一任的。”

周敏说的是另一件事：“联合体刚起步，磁材的基础问题还没解。整机厂来了，电机照样买进口。”

方教授只念了一句结论：“S市的比较优势是精密零部件和家电场景，整机不是强项。可人形机器人一台要几十个精密关节，这恰恰是S市能做的。”

黄一帆有点急：“K市已经签了，我们再不上，就没机会了。”

会开到一半，何副市长的手机响了。是市委书记：“K市那家厂开工了，季度排名下周出，我们的签约额又落后一截。你们那个机器人园子，到底上不上？”

何副市长看了一眼桌上方教授的测算表，又看了一眼郑家明。他说：“书记，园子要上，但不按两千亩上。这一季的签约额排名，我们会难看。年底省里考亩均、考研发、考配套，我给您交代。这个方案，我签字。”

挂了电话，他在方案的审批栏里签了自己的名字。

各方的算盘。【解读】

- 黄一帆方向对、方法错。具身智能是该布局的未来产业，他错在路数：圈大地、追整机、跟着K市跑。更要紧的是，S市早就定下“家电配套+精密制造”这张蓝图，测算下来是科学的；为了一个看得见的整机园把它推倒重来，才是官方说的“换赛道”。
- 林国栋怕新园把老厂的地和钱全抽走。
- 郑家明怕债。
- 何副市长头上也有两把尺子：季度签约额排名，和省里的高质量发展考核。他选了后一把，付的代价是这一季的排名，和书记那一通电话。

动作。

- 算账，错位。园区从两千亩缩到三百亩，不新征地：两片村镇工业集聚区（村里镇里早年自发形成的小厂片区，厂房旧、用地散）改造升级，拆掉平房盖高标准厂房，搞工业上楼：把一层的厂房盖成五六层，一块地当几块用。园区“有进有退”：按亩均产出（每亩地一年产出多少、交多少税）考核，三

年不达标的腾出来给别人。整机不追，主攻"关键零部件+场景应用"。何副市长说："不求样样都有，只求有的都强。"

- 未来产业不砍，换个进法。具身智能不圈两千亩，先建一个具身智能训练场：让机器人在仿真的泵站、仓库、养老院里练动作、攒数据；再开场景；设一个具身智能专班，统筹规划、场景和政策。四个"探索"一样一样来：技术路线不押一条，训练场同时接轮式、足式两种机器人；应用场景先挑泵站巡检、园区配送、养老院夜巡；商业模式上，智巡推出"按月租、按巡检里程收费"，水务、物业不用一次掏一大笔钱买；监管规则跟着测试区的规矩一起长。

训练场开张第二个月，G市一家做人形机器人的初创公司灵步机器人来训练。他们的工程师在S市待了一周，发现减速器、精密轴承、注塑外壳的厂就在隔壁，改一个零件当天就能拿到样件。一个月后，灵步把整机的试产线也搬了过来。S市没有去抢整机厂，整机厂自己来了：这里有它最缺的零件和场景。S市基础不够造整机，就先当配套方和场景方。

- 黄一帆的转变。论证会后黄一帆憋着一口气。何副市长没批评他，只让他跟着孙启明去G市跑配套厂。第一家是减速器厂（减速器：把电机的高转速变成大力矩，机器人的关节离不开它）。老板听完他介绍S市的地价和补贴，只问了一句："你们那儿有伺服电机的应用场景吗？有整机厂用我的件吗？"黄一帆愣了一下，孙启明接过话：美家的产线、联合体、灵步的试产线、智巡的机器人，全在那三百亩里。老板当场说："那我去看看。"回来的高铁上，黄一帆跟孙启明说："我以前卖的是地，其实人家要的是链。"两个月里，他一家一家跑来了三家配套厂：减速器、编码器和精密轴承。不给新地，给现成厂房，就在恒达旁边的旧厂区；一个项目一个专班，跟到投产。这叫以链招链。何副市长当了这条链的链长，美家当链主。
- 把企业一层层养大。智巡进了专精特新培育库。进库拿到的不是一笔钱，是一个服务专员和四样东西：订单对接（美家把它列进合格供应商）、人才政策、融资对接（有券商来做上市辅导）、知识产权服务。一栋空了一半的写字楼改成孵化器，秦朗的公司第一批入驻：刚开始只要"一张办公桌"，半年后换成"一间办公室"。梯子上各有各的位置：美家是头雁，恒达是凿深井的尖兵，赋能中心和美家独立出来的检测中心是平台，智巡和秦朗的公司正在往上爬。
- 借外力：研发飞地。S市在G市租了两层楼做"研发飞地"：S市企业的研发团队放在G市，招人容易，照样享受S市的政策，产值和税收仍然算在S市。
- 腾空间：老线去Y市，林国栋最怕的事来了。恒达想把两条老注塑线搬去对口帮扶的Y市：Y市有地、电便宜，腾出的厂房正好给新来的配套厂。林国栋第一反应是反对：老厂外迁，本来就是他最怕的事，规上产值要少一块，他的考核怎么交代？他和Y市那边谈了三次，谈出一套利益共享的账：两条线转出去以后，前三年的产值、税收两地按约定比例分算、分成；恒达的总部、研发和高端线留在S市；S市腾出的厂房给新配套厂，新产值记在S市。账分清了，他才签字。可第一个月就出了问题：Y市招不到会调注塑机的工人，模具坏了要等S市派人，三个老师傅轮着往北跑。Y市这才跟恒达合办了一个技能培训点，先把承接能力补上。

引出新问题。三家配套厂来了，灵步来了，智巡要量产，联合体要带头人。全在要人。

这一回的官方说法。

- 「要把握发展节奏。综合考虑国家战略需求、技术成熟程度、要素支撑条件等因素，把需要和可能统一起来，分门别类制定实施规划，做到先易后难、由近及远，积极稳步推进。」

- 「特别是要引导各地牢固树立和践行正确政绩观，坚持全国一盘棋，因地制宜、错位发展，防止盲目“跟风”上项目、乱“烧钱”。」
- 「坚持一张蓝图绘到底，对已有的部署和规划，只要是科学的、切合新的实践要求的、符合人民群众愿望的，就要坚持，一茬接着一茬干，防止换届后容易出现的政绩冲动、盲目蛮干、大干快上以及“换赛道”、“留痕迹”等现象。」
- 「实施未来产业梯度化培育行动，立足技术优势、产业基础、资源禀赋，前瞻布局并推动未来产业加快发展，争创国家未来产业研究院和概念验证中心」
- 「探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则，加快形成之势」
- 「实施产业园区“有进有退”动态管理」
- 「引导企业合理有序优化生产布局，开展产业链精准招商，塑造安全、稳定、高效的产业链供应链。」
- 「形成“链主”企业引领、单项冠军企业攻坚、专精特新企业筑基、大中小企业融通协作的发展格局」
- 「要强化公共服务供给，培育一大批科技型中小企业、专精特新企业、单项冠军企业、独角兽企业，形成百花竞放、百舸争流的生动局面。」
- 「加快广梅、莞韶等省产业转移园建设，创新利益共享等产业转移激励约束机制。」
- 「健全区域间产业协作、利益共享机制」
- 标准说法：立足技术优势、产业基础、资源禀赋有选择地布局新赛道，错位发展、梯度培育；“一链一策”精准补链强链，发挥链主企业带动作用；实施产业园区“有进有退”动态管理，盘活低效用地和闲置厂房；借助帮扶城市资源探索政策互通共享和“研发飞地”合作，引导产业有序梯度转移。

这一回的道理。【解读】新赛道不是不能上，是不能按老办法上。圈地、追整机、比规模，是拿“多投入”的老路去走新赛道；守住自己的家底，把新赛道接在家底上，整机厂反而自己找上门。拍板的人也得有“来源”、付代价：何副市长签字那一刻，他选的是省里那把新尺子，丢掉的是这一季的排名。没有人付代价的拍板，不值钱。

第十回 十到十一月：人从哪儿来

你的视野。你是吴秀兰，市人社局职业能力建设处处长。你的考核表上原来是“培训人次”，开年被专班改成了“培训后上岗人数”，你嘴上没说，心里骂了一句：人次好凑，上岗难算。去年你处里查出两起培训补贴冒领：一家机构领了三百人的补贴，真上岗的不到三十。现在三拨人同时来要人：智巡要一百个机器人运维员，年底前到岗；新来的三家配套厂要六十个会调设备的技工；联合体要一个电机控制方向的带头人。你手里有一张名单：恒达模具刚刚空出来八个质检员。

场景。人社局会议室。赵一鸣先说：“一百个运维员，我自己培养，培养好了被 G 市挖走，我图什么？”蓝海接着说：“我们机电专业招生一年比一年少。跟企业合作可以，就怕企业热两年就撤。”陈立说联合体看中了一个人：香港一所大学的冯博士，做电机控制算法的，“可人家不肯来”。

各方的算盘。【解读】

- 吴秀兰怕的是“培训了一堆人，没一个上岗”。
- 蓝海怕企业不长久，更怕打乱学校的评估指标。

- 赵一鸣怕的是：我出钱培养，别人来摘桃子。
- 恒达那八个质检员怕的是：干了半辈子，还能干什么？
- 这就是“总量不少、结构不足”的样子：同一个城市，隔着两条街，一边有八个人没活干，一边有一百个岗位没人干。

动作。

- **订单班：先吵一架，再定规矩。** 智巡、恒达、美家和职业技术学院合办“机器人运维订单班”。一开始就吵起来了。企业要多教实操：一学期至少一半时间进厂。学校守着评估指标：课时、理论课比例、教材都有规定，少一样评估就扣分。吵了两轮，落在“共同评价”上：考核标准由企业和学校一起出，理论课学校出卷，实操由企业工程师按岗位标准考，拿到企业认可的职业技能等级证书才算合格。学校的评估指标有了着落，企业也放心了。再加上共同招生、共议课程、共组师资：学生在校学理论、进厂跟岗实操，毕业直接上岗。机电专业改成“机电一体化+工业机器人运维”。老周师傅进校当企业导师，带一个技能大师工作室，退休前最后一件事，是把手艺交给学生。
- **读职校不是断头路。** 订单班里学得好的，可以通过学院和理工大学的贯通培养，接着读本科层次的工程专业，这就是职普融通。蓝海把这条路写进了明年的招生简章，头一回敢在家长会上说“读职校也能读本科”。
- **研究生的课题从攻关里出。** 理工大学和美家建了研究生联合培养基地，研究生的课题直接从联合体的赛马任务里出，甲队、乙队里都有学生。这就是科教融汇。
- **吴秀兰改补贴。** 培训补贴改成按“培训后上岗人数”拨，不按报名人数拨，冒领的空子堵上了。恒达的八个质检员参加“AI 质检运维员”和“机器人运维员”的转岗培训，培训完五个去了智巡，三个回了恒达的新质检线。
- **冯博士：一场饭局，一个发现。** 陈立请冯博士吃饭，开出的年薪比他在香港还高。冯博士客气地婉拒了，说自己更想安心做研究。饭后吴秀兰送他到停车场，随口问起家里，冯博士说孩子今年刚上初中，太太在香港上班，“工资真不是问题”。吴秀兰回来跟陈立说：“症结不在钱，在搬家。”方案改了：人不搬，每周二、周四坐高铁来 S 市。理工大学聘他为兼职教授，美家集团按项目付报酬，这叫“校聘企用”。他在香港的团队和联合体一起做控制算法：算法在香港改，样机在 S 市的中试线上试。冯博士答应了。
- **住处分层给。** 市里把一批空置房改成人才公寓：新来的技工和订单班实习生先住宿舍，这是“一张床”；青年工程师租“一间房”；冯博士这样的高层次人才，要的话可以给“一套房”。他没要，只要了每周二晚上的一间房。
- **人在学校和企业之间来回走。** 企业里的工程师可以回学校兼课，学校的老师也可以到企业兼职拿报酬：苏卫青在中试线运营公司当了技术顾问，拿一份顾问费。专班还建了重点企业用工监测，按季度发急需紧缺人才目录。

订单班首届六十人从在校生里转过来，开班第一天就被三家企业分完了。

引出新问题。腊月快到了。何副市长说：“年底开个会，不念总结，每个人讲一件事：你干的那件事，最后带来了什么。”

这一回的官方说法。

- 「我国一方面科技人才总量不少，另一方面又面临人才结构性不足的突出矛盾」

- 「要根据科技发展新趋势，优化高等学校学科设置、人才培养模式」
- 「要统筹职业教育、高等教育、继续教育，推进职普融通、产教融合、科教融汇，源源不断培养高素质技术技能人才、大国工匠、能工巧匠。」
- 「探索产业链与职业技能培训链有效衔接的技术技能人才培养模式」
- 「建优建强产教评技能生态链」
- 「支持探索高层次人才“校聘企用”、“互聘共享”等模式。落实科研人员离岗创业、兼职兼薪等政策，激励优秀人才向企业流动。」
- 「积极创造条件构建“一张床、一间房、一套房”的多层次住房供应保障体系」
- 「积极对接港澳高端科创资源，推进重大科技基础设施等战略科技力量共建共享，协同开展技术研发、中试转化、场景拓展」
- 「畅通高校、科研院所、企业人才交流通道」
- 标准说法：推行“企业出题、院校答题”，共建产业学院和订单班，共同招生、共议课程、共组师资、共同评价；推广“校聘企用”“互聘共享”，柔性引进高端人才；完善人才住房配套，让人才引得进、留得住。

这一回的道理。【解读】钱能留人一年，事能留人十年；房子让人肯来，前途让人肯留。给不起最高的工资，就给最好的舞台，再让他不用搬家。要人才，先问清他真正卡在哪：冯博士卡的不是钱，是孩子的学校。

第十一回 腊月：年终算账

你的视野。你是何副市长。这一年你签过很多字，最重的一个是九月那份三百亩的方案：签完那天，季度排名掉了，你在常委会上挨了批。省里的高质量发展考核，初步结果前天刚下来，你还没跟任何人说。今晚你不想听总结，你想听每个人讲一件事：你干的那件事，最后带来了什么。你还得给自己算一笔账。

场景。腊月二十，专班开年终会。会开完，一桌人被韩德胜拉到恒达的食堂吃饭，桌上是老周师傅从家里带来的腊味。何副市长定了规矩：每人讲一件事，讲清三段：你做了什么，中间发生了什么，最后带来了什么。

韩德胜：多出来的两成。韩德胜没讲大道理，掏出一个小本子念：“人没加，还少了八个质检员；车间没扩，两个闲车间有一个成了中试线；电还少用了一成。可今年的产值，比去年多了两成。”

何副市长接了一句：“多出来的这两成，就是全要素生产率。投入没多，靠效率多出来的。”

韩德胜接着念他的三笔账。第一笔，质检上了模型，漏检、返工降下来；模具设计上了仿真，试模从三轮减到一轮，新模具从接单到交样快了一半。【解读】机器和数据代替重复劳动和反复试错：降本、提质，缩短研发周期。

第二笔，以前只卖零件，今年“设计+零件+维护”的服务收入占了营收一成多，客户也黏住了；拾光设计那款小风扇，恒达代工了三万台。【解读】从卖产品到卖方案，制造往服务走，服务往制造走，两头都往价值链高处爬：这是两业协同。

第三笔，他笑着说：“欧洲那个客户回来了，我拿得出每一批件的质检记录了。还有，我这个三十年的老厂，今年第一次有人来挖我的人。”【解读】老产业没丢，反而长出新本事：传统产业焕新，新旧动能接续。

孙启明：命门拿回来一半，还有一个没被追责的输家。赛马第一阶段的结果十二月出来了。乙队的样机十月装上美家的产线，到十二月连续跑满了两千小时，过了；甲队的样机一到高温就退磁，没过。

孙启明说：“甲队不是不努力，是栽在了磁材高温稳定性上。这不是工程师加班能解决的，是材料的基础问题，正好是周敏那个联合基金五年要攻的方向。所有技术难题往下追，最后都卡在这种地方。”周敏在桌子那头点了点头。【解读】这就是“总机关”：基础研究是所有技术问题的总开关。

甲队输了，没有人被追责。经费照常结算；他们攒下的几百组高温测试数据，交给了联合基金那个方向；甲队的队长，被请进了下一阶段的专家组。孙启明说：“输的那支告诉了我们哪条路走不通，这也是成果。”【解读】宽容失败不是一句口号：失败的人经费照结、数据有用、人还在台上，下一个人才敢去试。

乙队的电机先在两条产线上替换进口件，单价低三成。消息传出去不到一个月，进口电机的代理商主动降价两成。今年又断过一次货，这回只停了两天：邻省的备份厂顶了上来。【解读】关键部件有了自己的、有了备份的，外面一断供，链不断：自主可控，增强韧性。整条链门类齐、配套全，才扛得住冲击。

林国栋接着说了一件事：“‘S市精密注塑件’的联盟标准和区域品牌，今年有十几家厂用上了。恒达打着这个区域品牌，头一回不经过贸易商，直接接了海外订单，单价比过去给人代工时高。”孙启明补了一句：“我们装了本地电机的整机，明年开始出口。”【解读】攻关打破垄断，进口件跟着降价，自己的零件又便宜又过硬；标准统一、区域品牌打响，产品卖得上价：国际竞争力就是这么上来的。

郑家明和审计：钱没退出，算不算成？年终会前一周，审计局的人来问过郑家明：“一千万投进去，一分还没退出，你凭什么说这钱没白花？”

郑家明摆了三样东西。第一，这一千万带进来三千万社会资本：领投的创投、金控的跟投、银行的授信。第二，智巡从一百台试产走到今年出货三百台，拿了两个外市的订单，交了第一笔像样的税。第三，钱没有出门就管不着：董事会观察席每个季度都看账。

审计的人说：“账面上的增值不算数，退出了才算。”

郑家明说：“所以容错办法写的是看组合、看五到七年。今年我能证明的只有一件事：这钱不是发出去就没了的。”审计的人在底稿上写了八个字：“程序合规，结果待看。”【解读】财政出小钱、担一部分风险，把创投、银行、保险都撬进来，钱还能回流再投：以小撬大、分担风险，撬动社会资本。

林国栋和Y市：两头都赚，还是两头都亏？饭吃到一半，林国栋接了Y市分管工业的副市长一个电话。对方先诉苦：“你们派来的老师傅，一个月只来两回，机器一坏就停半天。”林国栋说：“培训点开起来了，明年三月第一批工人就能自己修。”对方又问分成的账，林国栋把两地签的协议念了一遍：前三年产值、税收按约定比例分算。挂了电话，他跟桌上的人说：“Y市那两条线，给当地带去两百多个岗位；我们腾出来的厂房，住进了三家新配套厂。我的规上产值少了一块，又多了一块，算下来是多的。”【解读】研发、高端留在强的地方，老产线去有地的地方，利益提前分好：本地转型和带动欠发达地区两头赢，促进区域协调。

"还有，"林国栋说，"那三家配套厂就在恒达隔壁。上午产线发现问题，下午配套厂的人就到了。"【解读】上下游挨着，配套半径短了，时间和成本都省了：集聚协同、就近提速。

赵一鸣：越用越灵，然后出了门。泵站的数据一轮轮喂回来，误报率从一成五降到百分之三，拿到了两个外市的订单。【解读】场景持续反馈数据，技术在真用里试错、优化：场景牵引，以用促研。

"公司从三十个人涨到一百四十人，今年出货三百台。"赵一鸣说，"明年我们不光卖机器人。外市的水务集团要的是整套巡检方案：机器人、调度软件、运维一起卖。我们开始往外输出整套装备了。"【解读】企业自己出题、牵头研发，外部科研力量补位，东西对路、订单跟着来：从做一台样机，到往外输出整套装备，这是企业强、价值跃升。

"我们被请去参加巡检机器人团体标准（由行业协会组织企业一起定的标准）的编制；S市的测试区，成了省里同类产品的试验场，外地企业排队来测。"【解读】新技术在这里先试先用，规矩和标准在这里先定：抢占制高点，赢得主动。

"还有一件事，"赵一鸣说，"机器人进了三家养老院做夜间巡护。"黄一帆问："泵站的机器人，怎么跑到养老院去了？"赵一鸣说："泵站夜里要看的是漏水、异响，养老院夜里要看的是老人有没有摔倒、有没有走失。都是夜里替人巡，换了个场景、改了个模型。"进养老院之前，专班先定了规矩：画面在机器人本地处理，只传报警、不传画面；进了卧室区域，镜头自动关；每一位老人，家属签字同意了才巡。这是在前面防"伦理失范"。三个月里，机器人发现了七次夜里摔倒，都在十分钟内有人赶到。【解读】新技术进了养老这样的民生领域，又先把伦理的规矩立在前面：增进民生福祉。

黄一帆接着说："园子是小了。三百亩里，智巡的量产线、三家配套厂、联合体的中试车间、灵步的整机试产线，串成了一小条机器人关键零部件的链。两千亩的时候是一张图，三百亩的时候是一条链。"何副市长接了一句："你数数这条链是怎么来的：涂层在实验室突破，在泵站验证，签了批量订单，最后配套厂、整机厂自己聚过来。"【解读】技术突破、场景验证、商业应用、生态集聚，一环扣一环：科技创新催生了新产业、新动能。

剩下几个人，一人一段。

- 陈立："一张膜从五篇论文，变成了智巡机器人身上的'皮肤'，下半年签了第一笔批量订单。"【解读】企业出题、老潘翻译、先用后转、车间中试、泵站首用，一环接一环，成果跨过了"死亡谷"：科研创造力变成现实生产力。
- 陈立又补了一句："理工大学今年转化了五十多项，年轻老师排着队找老潘。刘建新跟我说，在'安心屋'里签的字，他晚上睡得着。"【解读】赋权、免责、换评价、宽容失败：松了绑、兜了底，人就敢闯，这是激发创新活力、优化创新生态。
- 周敏："实验室每周二的开放日，一年接了四百多单，一半是小厂。吕老板做了三次检测，后来干脆和实验室签了长期合作，研究生跟着他的项目跑。"【解读】小厂不用花几百万买设备，就拿到了研发能力和持续的技术支撑；实验室也拿到了真问题：补中小企业短板，大中小企业融通。
- 周敏又说："恒达的闲车间成了中试线，实验室的闲机时成了企业的检测能力，大装置建设路上攻下的编码器成了电机的零件。"【解读】闲置的、副产的，都转成了能力：用很小的投入换来新能力，这是盘活存量、变富余为能力。
- 吴秀兰："订单班首届六十人全部定岗；'机器人运维员'成了S市招聘网站上新冒出来的职业；恒达的八个质检员，一个没失业。"【解读】新产业带出新职业，订单班和转岗培训让人和岗对上：扩就业，

育新岗。

- 蓝海：“企业把新题目给了我们，我们改了课；学生进了企业，企业又给了新题目。冯博士团队带来的控制算法，现在是研究生的课题。”【解读】教育培养人，人带着技术进企业，企业和科研再反过来给教育出题：教育、科技、人才良性循环。
- 许哲替赵一鸣补了两笔电账，又讲了自己那一笔：“智巡的涂层改成了水性的，低温就能固化，比原来的贴膜工艺省电；水务原来开燃油车一站一站巡，现在机器人巡，一年少跑几万公里。我这边，高新区建了一个小的边缘智算节点，就挨着工业上楼那几栋新厂房，厂房屋顶铺了光伏；节点把大的训练任务挪到中午光伏发电最多的时候跑，电和算力一起排。”【解读】新技术、新产业本身就更省能，这是从源头减碳；算力跟着绿电走，这是算电协同。新质生产力本身就是绿色生产力。

回头看。何副市长最后说了三笔没算清的账：补改投的第一笔退出，要到后年才知道成不成；伺服电机只在两条产线上小批量用，甲队裁的那个磁材问题，要等联合基金慢慢解；研发飞地的两层楼，还空着一层。

他也说了自己的账：“这一年，我们的季度签约额排名掉到了全省倒数第五，我在常委会上挨了批。年底省里的高质量发展考核，亩均产出、研发投入强度、技术合同成交额三项进了前五。两把尺子，一把难看，一把好看。明年接着干，不换赛道。”

这一回的官方说法。

- 「科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素」
- 「推动科技创新和产业创新深度融合，加快科技成果转化应用，努力将科研创造力转化为现实生产力」
- 「着力畅顺从科技强到企业强、产业强、经济强的通道」
- 「形成“技术突破—场景验证—商业应用—生态集聚”的创新迭代机制」
- 「这些年我国经济顶风破浪、保持强大韧性和活力，战略依托就是完整的产业体系。」
- 「两业协同发展，能够使生产者高效触及消费者、供给端精准匹配需求端」
- 省里的说法是：「我们要加强新领域新赛道制度供给，开展大规模应用示范行动，让广东成为新技术、新产品、新场景的试验场和孵化地。」
- 放开的同时要管住：「构建技术监测、风险预警、应急响应体系，前瞻应对技术失控、伦理失范、数据滥用等新型风险，确保既“放得活”又“管得好”」
- 新技术最后要落到人身上：「培育发展未来产业，……对于提高人民生活品质、促进人的全面发展和社会全面进步，都具有重要意义」
- 「建设教育强国、科技强国、人才强国具有内在一致性和相互支撑性，要把三者有机结合起来、一体统筹推进，形成推动高质量发展的倍增效应。」
- 算力要绿：「提升算电协同水平」
- 标准说法：推动企业降本、提质、增效，缩短研发周期；推动新旧动能平稳接续转换；促进大中小企业融通发展；发挥财政资金撬动作用，分担创新风险；变闲置为可用；推动“广东制造”向“广东品牌”跃升；以新产业新业态创造新职业新岗位；以跨区域研产协同促进区域协调发展。

这一回的道理。【解读】账要算到最后一环，才知道谁对谁错。开年最热闹的方案，年底未必有账可算；开年最不起眼的一个闲置车间，年底串起了半条链。回头看这一年，没有谁忽然变好了：省里换了尺子，市里换了各处的尺子，学校换了评价，国资换了考核，财政换了给钱的办法。规矩一换，同一批人就换了做法。这就是生产关系跟上了生产力。产业给科技出题，科技给产业解题，两边一起变强：省里把这叫作“互促双强”，S市这一年，就是它在一座城里的样子。

回头对照：十一回落在思路链的哪一环

回	情节	你坐在谁的椅子上	思路链
一	五个处五份方案，先算账、换尺子	黄一帆	油门和刹车；改革（政府自己）
二	座谈会，八个人的苦	陈立	各环“断了会怎样”
三	一张膜的产权账	陈立	第 2 环出题撮合；第 3 环赋权、评价、概念验证
四	中试线放在哪	周敏	第 3 环中试、共享
五	泵站	许哲	第 2 环场景首用；第 6 环数据算力；第 7 环新规矩
六	第一笔钱	郑家明	第 4 环钱
七	老厂动手术	林国栋	第 6 环数智化；第 7 环两业、品牌、传统焕新
八	一张榜	周敏	第 1 环源头和攻关；第 2 环企业主体；第 3 环沿途下蛋；第 5 环补链
九	一个园	黄一帆	第 5 环企业和链；第 7 环新兴未来；第 9 环空间；油门和刹车
十	人从哪儿来	吴秀兰	第 8 环人；第 9 环借港澳
十一	年终算账	何副市长和所有人	接上以后带来什么